

第2章 数学与工程基础

数学是一门严谨、缜密的学科,学习应用数学知识,可以培养系统分析师的抽象思维能力和逻辑推理能力,使其在从事系统分析工作时思路清晰,在复杂、紊乱的现象中把握住事物的本质,根据已知和未知事物之间的联系推断事物发展趋势和可能的结果;可以培养系统分析师科学、严谨的工作态度和作风,提高系统分析师的职业素养。

工程学是研究自然科学在各行业中的应用方式、方法的一门学科,它同时也研究工程进行的一般规律,并进行改良研究。在工程领域,系统分析师需要具备一定的工程基础知识,以便能够理解和分析复杂系统的工程方面的问题,并能够与工程师和其他工程专业人员沟通和协作,以实现系统的成功实施和运营。

2.1 数学统计基础

概率论与数理统计作为一门学科,主要研究现实生活中的数据和客观世界中的随机现象,它通过对数据收集、整理、描述和分析,以及对事件发生可能性的刻画,来帮助人们做出合理的判断和预测。通过学习概率论与数理统计,可以培养系统分析师以随机观点来理解丰富多彩的现实世界的思维,形成数学思考和分析的意识,提高解决问题的能力。

2.1.1 古典概率应用

人们在客观世界中所观察到的现象大致可以分为两类:一类是在一定条件下必然发生的,这类现象是可以事前预言的,其结果是确定的,称为确定性现象或必然现象;另一类是在一定条件下可能发生也可能不发生,这类现象在观察之前无法预知它的准确结果,称为随机现象。

1. 事件

可以在相同的条件下重复进行,并且每次试验的结果事先不可预知的试验称作随机试验。在随机试验中,可能发生也可能不发生的事件称为随机事件,简称事件。随机试验中每一个可能的试验结果称为样本点,样本点的全体称为样本空间,常用 Ω 表示。

必然发生的事件称为必然事件,必然事件应包含所有的样本点,因而为 Ω ;不可能发生的事件称为不可能事件,不可能事件不包含任何样本点,记作 $\emptyset$ (空集)。

如果事件 A 发生必然导致事件 B 发生,则称 A 是 B 的子事件,或称事件 B 包含事件 A ,记作 $A \subseteq B$;如果 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$,即 A 与 B 同时发生或同时不发生,则称 A 等于 B ,记作 $A = B$ 。

(1) 和事件。如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都是事件,则事件“ $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中至少有一个发生”称作 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的和事件(或事件、并事件),记作 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 。和事件具有以下定律:

$$\textcircled{1} A \cup B = B \cup A$$

$$\textcircled{2} A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

③ $A \cup A = A$

④ $A \cup \Omega = \Omega$

⑤ $A \cup \emptyset = A$

⑥ 如果 $A \subseteq B$, 则 $A \cup B = B$

(2) 积事件。如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都是事件, 则事件“ $A_1, A_2, \dots, A_n$ 同时发生”称作 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的积事件(与事件、交事件), 记作 $\bigcap_{i=1}^n A_i$ 。积事件具有以下定律:

① $A \cap B = B \cap A$

② $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

③ $A \cap A = A$

④ $A \cap \Omega = A$

⑤ $A \cap \emptyset = \emptyset$

⑥ 如果 $A \subseteq B$, 则 $A \cap B = A$

(3) 差事件。如果 A, B 是两个事件, 则事件“ A 发生且 B 不发生”称作 A 与 B 的差事件, 记作 $A - B$ 。差事件具有以下定律:

① $A - A = \emptyset$

② $A - \emptyset = A$

③ $A - \Omega = \emptyset$

④ $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$

⑤ $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

⑥ $A \cap (B - A) = \emptyset$

⑦ $A \cup (B - A) = A \cup B$

(4) 逆事件。如果 Ω 是样本空间, A 是一个事件, 则 $\Omega - A$ 称作 A 的逆事件或对立事件, 记作 $\bar{A}$ 。 $\bar{A}$ 发生当且仅当 A 不发生。逆事件具有以下定律:

① $\bar{\bar{A}} = A$

② $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

③ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

④ $A - B = A \cap \bar{B} = A - (A \cap B)$

⑤ $A \cup (\bar{A} \cap B) = A \cup B$

⑥ $A \cap (\bar{A} \cup B) = A \cap B$

(5) 互斥事件。如果 A, B 是两个事件, 且 A 与 B 不可能同时发生, 则称 A 与 B 为互斥事件, 也称互不相容事件。逆事件一定是互斥事件, 但互斥事件不一定互为逆事件。

2. 概率

在不变的条件下, 重复做 n 次试验, 设 n 次试验中事件 A 发生 m 次。如果当 n 很大时, 频率 $\frac{m}{n}$ 稳定地在某一数值 p 的附近摆动, 而且随着 n 的增大, 这种摆动的幅度变小, 则称数值 p 为事件 A 的概率, 记作 $P(A) = p$ 。

(1) 概率的基本性质。具体包括:

① $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1$ 。

注意: 概率为 0 的事件不一定是不可能事件, 概率为 1 的事件也不一定是必然事件。

② 对于任何事件 $A, 0 \leq P(A) \leq 1$ 。

③ $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。

④ $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ 。

⑤ 当 $B \subseteq A$ 时, 则 $P(A - B) = P(A) - P(B)$ 。

(2) 条件概率和事件的独立性。

如果 A, B 是两个事件, 且 $P(A) > 0$, 称下式为事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率。

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

如果 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则称 A 与 B 相互独立。容易推出, A 与 B 相互独立当且仅当 $P(B|A) = P(B)$ 。也就是说, A 与 B 相互独立意味着 B 发生的概率与 A 是否发生无关。同样, A 发生的概率与 B 是否发生也无关。

对于 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 如果对任意的 $1 \leq k \leq n$ 和 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, 都有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$$

则称这 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。

(3) 加法公式。具体如下:

$$\textcircled{1} P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$\textcircled{2} P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

(4) 乘法公式。具体如下:

① 设 $P(A) > 0$, 则

$$P(AB) = P(A)P(B|A)$$

② 设 $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$, 则

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) \dots P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

(5) 全概率公式。如果 n 个事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 两两互斥, 且 $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$, 则称这 n 个事件是一个完全事件组。设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是一个完全事件组, 且 $P(B_i) > 0 (1 \leq i \leq n)$, 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A|B_i)$$

(6) 贝叶斯 (Bayes) 公式。如果 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是一个完全事件组, 且 $P(B_i) > 0 (1 \leq i \leq n)$ 。又设 $P(A) > 0$, 则对每一个 $k = 1, 2, \dots, n$, 有

$$P(B_k | A) = \frac{P(B_k) P(A|B_k)}{P(A)}$$

(7) 伯努利二项概率公式。在相同的条件下, 将同一试验重复做 n 次, 且这 n 次试验是相互独立的, 每次试验的结果只有两种可能, 这样的 n 次试验称作伯努利 (Bernoulli) 概型。

在伯努利概型中, 如果事件 A 在每次试验中发生的概率为 p , 则在 n 次试验中事件 A 恰好发生 $k (0 \leq k \leq n)$ 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

2.1.2 随机变量及其分布

一种随机现象含有的随机事件不止一个, 为了全面刻画随机现象, 揭示随机现象的统计规

律, 需要引入随机变量的概念。

设随机试验的样本空间为 Ω , 若对每一个可能的样本点 $\omega \in \Omega$, 都有唯一的实数 $\xi(\omega)$ 与之对应, 则称 $\xi(\omega)$ 是一个随机变量, 简记为 ξ 。随机变量是随机现象的度量化表示。

给定随机变量 ξ , 它的取值不超过实数 x 的事件的概率 $P(\xi \leq x)$ 可以看作 x 的函数, 称作 ξ 的概率分布函数, 记作 $F(x)$ 。即

$$F(x) = P(\xi \leq x) \quad -\infty < x < +\infty$$

分布函数具有下述性质:

- ① $0 \leq F(x) \leq 1 \quad -\infty < x < \infty$
- ② $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
- ③ 若 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1) < F(x_2)$
- ④ $F(x+0) = F(x)$
- ⑤ $P(a < \xi \leq b) = F(b) - F(a)$
- ⑥ $P(\xi = a) = F(a) - F(a-0)$

1. 离散型随机变量

如果随机变量 ξ 只能取有限个或可数个数值 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 则称 ξ 为离散型随机变量, 而 ξ 的概率分布为

$$p_k = P(\xi = x_k) \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

离散型随机变量具有下述性质:

$$p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1 \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

2. 连续型随机变量

如果存在非负可积函数 $p(x)$, 使得随机变量 ξ 的分布函数 $F(x)$ 能够表示为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt \quad -\infty < x < \infty$$

则称 ξ 为连续型随机变量, 而 $p(x)$ 称为 ξ 的分布密度函数。连续型随机变量具有下述性质:

- (1) $p(x) \geq 0, \quad -\infty < x < \infty; \quad \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$ 。
- (2) 分布函数 $F(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上连续。
- (3) 若 $p(x)$ 在 x 处连续, 则 $F'(x) = p(x)$ 。

3. 二维离散型随机变量

如果二维随机变量 (ξ, η) 只能取有限对或可数对数值 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$, 则称 (ξ, η) 为二维离散型随机变量, 而 (ξ, η) 的概率分布 (或称 ξ 和 η 的联合概率分布) 为

$$p_{ij} = P(\xi = x_i, \eta = y_j) \quad i, j = 1, 2, \dots$$

当 (ξ, η) 为二维离散型随机变量时, ξ 和 η 都是离散型随机变量。关于 ξ 的概率分布为

$$p_i = P(\xi = x_i) = \sum_j p_{ij} \quad i = 1, 2, \dots$$

关于 η 的概率分布为

$$p_j = P(\eta = x_j) = \sum_i p_{ij} \quad j=1,2,\dots$$

二维离散型随机变量具有下述性质:

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_i \sum_j p_{ij} = 1 \quad i, j=1,2,\dots$$

4. 二维连续型随机变量

如果存在非负可积函数 $p(x, y)$, 使得二维随机变量 (ξ, η) 的分布函数 $F(x, y)$ 能够表示为

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x p(u, v) \, du \, dv \quad -\infty < x, y < \infty$$

则称 (ξ, η) 为二维连续型随机变量, 而 $p(x, y)$ 称为 (ξ, η) 的概率密度函数, 或称 ξ 和 η 的联合概率密度函数。

二维连续型随机变量具有下述性质:

$$p(x, y) \geq 0 \quad -\infty < x, y < \infty; \quad \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) \, dx \, dy = 1$$

2.1.3 随机变量的数字特征

分布函数可以完整地描述随机变量的统计规律, 但在实际问题中, 要求出分布函数并非易事。在许多常见的分布中都有一些参数, 参数确定则分布函数随之确定。所谓数字特征, 是指与随机变量分布相关的一些特征数, 它们能够反映这些分布在某些方面的重要特性, 并且决定这些分布中的参数。

1. 数学期望

设离散型随机变量 ξ 的概率分布为

$$p_k = P(\xi = x_k) \quad k=1,2,\dots,n,\dots$$

如果级数 $\sum_k x_k p_k$ 绝对收敛, 则称该级数为 ξ 的数学期望 (均值), 记作 $E\xi$ 。即

$$E\xi = \sum_k x_k p_k$$

设连续型随机变量 ξ 的密度函数为 $p(x)$, 如果积分 $\int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$ 绝对收敛, 则称该积分为 ξ 的数学期望。即

$$E\xi = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$$

数学期望反映了随机变量的取值中心, 具有如下性质:

- (1) $E(C) = C$, 其中 C 是常数。
- (2) $E(k\xi) = kE(\xi)$, 其中 k 是常数。

$$(3) E(\xi + \eta) = E\xi + E\eta。$$

$$(4) \text{若 } \xi, \eta \text{ 相互独立, 则 } E(\xi\eta) = E\xi \cdot E\eta。$$

$$(5) |E(\xi\eta)|^2 \leq E(\xi^2) E(\eta^2)。$$

2. 方差

如果随机变量 $(\xi - E\xi)^2$ 的数学期望存在, 则称它为 ξ 的方差, 记作 $D\xi$ 。 $D\xi$ 的平方根称为 ξ 的均方差 (标准差), 记作 $\sigma = \sqrt{D\xi}$ 。

如果 ξ 是离散型随机变量, 则

$$D\xi = \sum_k (x_k - E\xi)^2 p_k$$

如果 ξ 是连续型随机变量, 则

$$D\xi = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E\xi)^2 p(x) dx$$

方差反映了随机变量取值分散的程度。方差越小, 取值越集中; 方差越大, 取值越分散。方差具有以下性质:

$$(1) D\xi \geq 0。$$

$$(2) D(C) = 0, \text{ 其中 } C \text{ 是常数。}$$

$$(3) D(k\xi) = k^2 D\xi, \text{ 其中 } k \text{ 是常数。}$$

$$(4) \text{若 } \xi, \eta \text{ 相互独立, 则 } D(\xi \pm \eta) = D\xi + D\eta。$$

$$(5) D\xi = 0 \text{ 的充分必要条件是 } P(\xi = C) = 1, \text{ 其中 } C \text{ 是常数。}$$

$$(6) D\xi = E(\xi^2) - (E\xi)^2。$$

2.1.4 常用分布

为了便于查询, 本节把常用的分布及相关数字特征进行归类, 包括离散型的分布和连续型的分布。

1. 0-1 分布

0-1 分布也称为伯努利分布。在实际问题中, 凡是只考虑两个可能结果的随机试验, 例如, 抛掷一枚硬币观察正反面、测试某系统的质量指标是否合格、新生婴儿的性别登记等, 都可以用 0-1 分布来描述。

0-1 分布的概率分布函数为:

$$p_k = P(\xi = k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$$

其中 $0 < p < 1$ 。

0-1 分布的数学期望为:

$$E\xi = \sum_k x_k p_k = p$$

0-1 分布的方差为:

$$D\xi = \sum_k (x_k - E\xi)^2 p_k = p(1-p)$$

2. 二项分布

如果在 n 次重复试验中, 每次试验的结果只有两种可能: A 和 $\bar{A}$, 且 $P(\bar{A})=1-P(A)$, 则称这 n 次重复试验为 n 重伯努利试验。假设在每次试验中, 事件 A 发生的概率为 p , 则 n 次试验中 A 发生的次数可用服从二项分布 $B(n, p)$ 的随机变量来描述。

二项分布的概率分布函数为:

$$p_k = P(\xi = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k = 0, 1, \dots, n$$

其中 n 是正整数, $0 < p < 1$ 。

二项分布的数学期望为:

$$E\xi = \sum_k x_k p_k = np$$

二项分布的方差为:

$$D\xi = \sum_k (x_k - E\xi)^2 p_k = np(1-p)$$

显然, 当 $n=1$ 时, 参数为 p 的二项分布便成为 0-1 分布。

3. 几何分布

设独立重复试验中, 每次试验“成功”的概率均为 p 。如果某次试验“成功”, 就不再继续试验, 则试验次数可用服从几何分布 $G(p)$ 的随机变量来表示。

几何分布的概率分布函数为:

$$p_k = P(\xi = k) = p(1-p)^{k-1} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $0 < p < 1$ 。

几何分布的数学期望为:

$$E\xi = \sum_k x_k p_k = \frac{1}{p}$$

几何分布的方差为:

$$D\xi = \sum_k (x_k - E\xi)^2 p_k = \frac{1-p}{p^2}$$

4. 泊松分布

泊松 (Poisson) 分布可作为描述大量试验中稀有事件出现次数的概率分布的数学模型。例如, 数字通信中的误码数、大批量产品中的不合格品数、原子蜕变放射出的粒子数都可用服从泊松分布的随机变量来表示。

泊松分布的概率分布函数为:

$$p_k = P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 。

泊松分布的数学期望为:

$$E\xi = \sum_k x_k p_k = \lambda$$

泊松分布的方差为:

$$D\xi = \sum_k (x_k - E\xi)^2 p_k = \lambda$$

泊松分布的一个重要特征是期望值和方差相等。可以根据这个特征来对一个分布是否适合泊松分布进行初步识别。

5. 均匀分布

当随机试验的结果在 $[a, b]$ 均匀分布时, 可用服从均匀分布 $\mu(a, b)$ 的随机变量来描述。在实际问题中, 公共汽车站乘客的候车时间、近似计算中的舍入误差等都服从均匀分布。

均匀分布的密度函数为:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & x < a \text{ 或 } x > b \end{cases}$$

其中 $-\infty < a < b < \infty$ 。

均匀分布的数学期望为:

$$E\xi = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx = \frac{a+b}{2}$$

均匀分布的方差为:

$$D\xi = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E\xi)^2 p(x)dx = \frac{(b-a)^2}{12}$$

6. 标准正态分布

正态分布是概率论中最重要的一种分布。例如, 测试的误差、一批产品的质量指标、项目的进度等都服从或近似服从正态分布。一般来说, 如果影响某一数量指标的随机因素很多, 而每个因素相互独立且所起的作用都不太大, 则可认为这个指标服从正态分布。

正态分布有多种类型, 其中 $\mu = 0, \sigma = 1$ 的正态分布 $N(0, 1)$ 称作标准正态分布, 标准正态分布的密度函数为:

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < \infty$$

标准正态分布的数学期望为:

$$E\xi = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx = 0$$

标准正态分布的方差为:

$$D\xi = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E\xi)^2 p(x)dx = 1$$

2.1.5 常用统计分析方法

数理统计以概率论为理论基础, 收集、整理试验或观察得到的数据, 将获得的数据进行分析 and 推理, 从而对研究对象的客观规律做出合理的估计和判断。

研究某个问题, 它的对象的所有可能观测结果称为总体(或母体), 记作 X 。总体中抽取一部分样品 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 称为总体的一个样本(或子样)。数理统计就是应用概率论的理论, 通过样本来了解和判断总体的统计特性的科学方法。

1. 常用的统计量

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从总体 X 中取出的一个样本。不含总体分布中任何未知数的样本的函数称为统计量, 下面为常用的一些统计量:

(1) 样本均值。也就是样本观察值的平均值, 计算公式如下:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

(2) 样本方差。样本方差等于构成样本的随机变量对离散中心 $\bar{X}$ 之方差的平方和, 计算公式如下(第1个公式称为修正样本方差):

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad B^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

(3) 样本标准差。样本标准差等于样本方差开平方, 计算公式如下(第1个公式称为修正样本标准差):

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \quad B = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

(4) 样本 k 阶原点矩。计算公式如下:

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k=1, 2, \dots, n$$

(5) 样本 k 阶中心矩。计算公式如下:

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, \quad k=1, 2, \dots, n$$

(6) 次序统计量。设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 现将观测值按由小到大的顺

序重新排列, 得到 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$, 记取值为 $x_{(k)}$ 的样本分量为 $X_{(k)}$, 则 $X_{(1)}, X_{(2)}, \cdots, X_{(n)}$ 称为样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的次序统计量。

2. 参数估计

统计推断的基本问题大致可以分为两类, 一类是参数估计问题, 另一类是假设检验问题。对于参数估计问题, 根据样本所提供的信息, 对总体分布中含有的未知常数(称其为参数)进行估计, 也就是从样本出发构造一些统计量作为总体某些参数的估计量。当取得一个样本值时, 就以相应的统计量的值作为总体参数的估计值。最常估计的参数是总体的数学期望和方差。

根据实际问题的需要, 参数估计的形式又可分为点估计和区间估计。

(1) 点估计。估计值是一个数, 表现为实数轴上的一个点, 故这种做法通常又称为参数的点估计或定值估计。一般情况下, 不区分估计量与估计值, 统称为估计。点估计给人们一个明确的数量概念, 比较直观, 容易理解和接受, 在实际估计中经常被采用。进行参数的点估计和构造估计量有直接的关系, 同一个参数, 同一组样本值, 采用不同的估计量得到的估计值是不同的。因此, 如何构造估计量至关重要, 常用方法有矩估计法和极大似然估计法。矩估计法是用样本矩作为相应的总体矩的估计, 从而得到总体分布参数估计的一种估计方法。在运用矩估计法时, 并不一定需要事先知道总体的分布, 另外, 一个参数的矩估计量也不一定是唯一的。极大似然估计法是参数估计最重要的方法, 它建立在极大似然原理的基础上。极大似然原理的直观描述是: 一个随机试验如有若干个可能的结果 $A, B, C, \cdots$, 若在一次试验中, 结果 A 出现, 则一般认为试验条件对 A 出现有利, 也即 A 出现的概率很大。

(2) 区间估计。用数轴上的一个数据区间 (a, b) 表示总体参数的可能范围。区间估计是从点估计值和抽样标准出发, 按给定的概率值建立包含待估计参数的区间, 其中这个给定的概率值称为置信度或置信水平, 这个建立起来的包含待估计函数的区间称为置信区间。置信区间是在某一置信水平下, 样本统计值与总体参数值间的误差范围。置信区间越大, 置信水平就越高。划定置信区间的两个数值分别称为置信下限 (a) 和置信上限 (b) 。

3. 假设检验

假设检验是根据原资料做出一个总体指标是否等于某一个数值, 某一随机变量是否服从某种概率分布的假设, 然后利用样本资料采用一定的统计方法计算出有关检验的统计量, 依据一定的概率原则来判断估计数值与总体数值(或者估计分布与实际分布)是否存在显著差异, 是否应当接受原假设选择的一种检验方法。

假设检验主要强调的是根据样本的信息对总体分布是否具有指定的特征进行合理的判断, 是接受还是拒绝。一般地, 将关于总体的未知分布所做的各种论断称为统计假设, 简称为假设。针对总体分布的未知参数做出的假设称为参数假设, 针对总体的分布做出的假设称为非参数假设。通常所说的假设检验主要是针对参数假设检验而言的。常用的假设检验方法有 U 检验法、 t 检验法、 χ^2 检验法、 F 检验法等。

用样本指标估计总体指标, 其结论有的完全可靠, 有的只有不同程度的可靠性, 需要进一步加以检验和证实。这里必须明确, 进行检验的目的不是怀疑样本指标本身是否计算正确, 而是为了分析样本指标和总体指标之间是否存在显著差异。从这个意义上来说, 假设检验又称为

显著性检验。

4. 回归分析

回归分析是处理两个及两个以上变量之间相关关系的一种基本方法。在现实世界中,变量之间的关系可以分为两类:一类是变量之间有确定性关系,也就是函数关系;另一类是变量之间有一定的关系,由于错综复杂的原因或者不可避免的误差等因素,这种关系无法用定性的模型描述。实际上,即使是具有确定关系的变量之间,由于试验误差、测量误差等随机因素的影响,其表现形式也会具有某种程度的不确定性。

根据研究目的,常把具有相关关系的变量区分为因变量和自变量,这时因变量被看作随机变量,而自变量可能是随机变量,也可能是可以人为控制或测量的非随机变量(一般变量)。回归分析的分类方式有很多,按照涉及的自变量的多少,可分为一元回归分析和多元回归分析;按照自变量和因变量之间的关系类型,可分为线性回归分析和非线性回归分析。如果在回归分析中,只包括一个自变量和一个因变量,且二者的关系可用一条直线近似表示,这种回归分析称为一元线性回归分析;如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量,且因变量和自变量之间是线性关系,则称这种回归分析为多元线性回归分析。

回归分析的主要内容为:

(1) 从一组数据出发确定某些变量之间的定量关系式,即建立数学模型并估计其中的未知参数。估计参数的常用方法是最小二乘法。有关数学建模的方法将在2.4节中介绍。

(2) 对这些关系式的可信程度进行检验。

(3) 在许多自变量共同影响着一个因变量的关系中,判断哪个(或哪些)自变量的影响是显著的,哪些自变量的影响是不显著的,将影响显著的自变量选入模型中,而剔除影响不显著的变量。通常用逐步回归、向前回归和向后回归等方法。

(4) 利用所求的关系式对某一生产过程进行预测或控制。

5. 方差分析

一个复杂的事物,其中往往有许多因素互相制约又互相依存。方差分析的目的是通过数据分析找出对该事物有显著影响的因素,各因素之间的交互作用,以及显著影响因素的最佳水平等。方差分析是在可比较的数组中,把数据间的总的“变差”按各指定的变差来源进行分解的一种技术。对变差的度量采用离差平方和。方差分析方法就是从总离差平方和分解出可追溯到指定来源的部分离差平方和,这是一个很重要的思想。

方差分析的基本思想是,通过分析不同来源的变异对总变异的贡献大小,从而确定可控因素对研究结果影响力的大小。经过方差分析,若拒绝了假设检验,只能说明多个样本总体均值不相等或不全相等。若要得到各组样本均值之间更详细的信息,应在方差分析的基础上进行多个样本均值的两两比较。

方差分析主要用于均值差别的假设检验、分离各有关因素并估计其对总变异的作用、分析因素间的交互作用、方差齐性检验。应用方差分析对数据进行统计推断之前应注意其使用条件,包括:

(1) 可比性。如果数据中各组数本身不具可比性,则不适用方差分析。

(2) 正态性。即偏态分布数据不适用方差分析。对偏态分布的数据应考虑用对数变换、平

方根变换、倒数变换、平方根反正弦变换等变换方法，把它转换为正态或接近正态后再进行方差分析。

(3) 方差齐性。若各方差之间在给定显著性水平没有显著性差异，则称为方差齐性，也称为等方差性、同方差性或方差一致性。如果数据中各组数之间的方差不齐，则不适用方差分析。

根据数据设计类型的不同，有以下两类方差分析的方法，它们的基本步骤相同，只是变异的分解方式不同。

(1) 单因素方差分析。用于完全随机设计的多个样本均值间的比较，其统计推断是推断各样本所代表的各总体均值是否相等。完全随机设计不考虑个体差异的影响，仅涉及一个处理因素，但可以有多个或两个水平，所以也称为单因素试验设计。在试验中按随机化原则将受试对象随机分配到一个处理因素的多个水平中去，然后观察各组的试验效应；在观察研究（调查）中按某个研究因素的不同水平分组，比较该因素的效应。

(2) 双因素方差分析。在实际问题的研究中，有时需要考虑两个因素对试验结果的影响，这就属于双因素方差分析的内容。双因素方差分析是对影响因素进行检验，究竟是一个因素在起作用，还是两个因素都起作用，或是两个因素的影响都不显著。双因素方差分析有两种类型：一个是无交互作用的双因素方差分析，它假定因素 A 和因素 B 的效应之间是相互独立的，不存在相互关系；另一个是有交互作用的双因素方差分析，它假定因素 A 和因素 B 的结合会产生出一种新的效应。

6. 正交试验法

在开发和科研中，为了研制新产品，改进开发技术，需要做许多的多因素试验。在方差分析中，对于一个或两个因素的试验，可以对不同因素的所有可能的水平组合做试验，这叫作全面试验。当因素较多时，虽然理论上仍可采用方差分析，但是在实际研究中，有时会遇到试验次数太多的问题，设计全面的试验往往耗时、费力，从而很难做到。因此，如何设计多因素试验方案，选择合理的试验设计方法，使之既能减少试验次数，又能收到较好的效果，是需要解决的问题。正交试验法就是研究与处理多因素试验的一种有效方法。

正交试验法利用正交表来对试验进行整体设计、综合比较、统计分析，实现通过少数的试验次数找到较好的生产条件，以达到最高生产工艺效果。在正交表中，每一列中不同的数字出现的次数相等，任意两列中数字的排列方式齐全而且均衡。这充分体现了正交表的两大优越性，即“均衡分散，整齐可比”。通俗地说，每个因素的每个水平与另一个因素的各水平各碰一次，这就是正交性。因此，正交表能够在因素变化范围内均衡抽样，使每次试验都具有较强的代表性。由于正交表具备均衡分散的特点，保证了全面试验的某些要求，这些试验往往能够较好或更好地达到试验的目的。

2.2 图论应用

在现实世界中，有很多现象、事物、状态都可以用图形来描述，许多学科都以图论作为工具来研究和解决问题。例如，在软件开发中，各项任务之间怎么衔接，才能使开发工作完成得

既快又好。在信息系统建设中,将庞大而复杂的信息系统工程和管理问题用图来描述,可以解决很多工程设计和决策的最优化问题,例如,完成工程任务的时间最少、费用最省等。

2.2.1 最小生成树

在连通的带权图的所有生成树中,权值和最小的生成树(包含图中所有顶点的树),称作最小生成树。求带权连通无向图的最小生成树的算法有普里姆(Prim)算法、克鲁斯卡尔(Kruskal)算法、博鲁夫卡(Boruvka)算法和反向删除(Reverse-Delete)算法等。

1. 普里姆算法

设已知 $G=(V, E)$ 是一个带权连通无向图,顶点 $V=\{0,1,2,\dots,n-1\}$ 。设 U 是构造生成树过程中已被考虑在生成树上的顶点的集合。初始时, U 只包含一个顶点。设 T 是构造生成树过程中已被考虑在生成树上的边的集合,初始时 T 为空。如果边 (i, j) 具有最小代价,且 $i \in U$, $j \in V-U$, 那么最小代价生成树应包含边 (i, j) 。把 j 加到 U 中,把 (i, j) 加到 T 中。重复上述过程,直到 U 等于 V 为止。这时, T 即为要求的最小代价生成树的边的集合。

普里姆算法的特点是,当前形成的集合 T 始终是一棵树。因为每次添加的边是使树中的权尽可能小,因此,这是一种贪心的策略。普里姆算法的时间复杂度为 $O(n^2)$,与图中的边数无关,适合于稠密图(边数远远大于顶点数的图)。

2. 克鲁斯卡尔算法

设 T 的初始状态是只有 n 个顶点而无边的森林 $T=(V, \phi)$,按边长递增的顺序选择 E 中的 $n-1$ 安全边 (u, v) 并加入 T ,生成最小生成树。所谓安全边,是指两个端点分别是森林 T 里两棵树中的顶点的边。加入安全边,可将森林中的两棵树连接成一棵更大的树,因为每一次添加到 T 中的边均是当前权值最小的安全边,这能保证最终的 T 是一棵最小生成树。

克鲁斯卡尔算法的特点是当前形成的集合 T 除最后的结果外,始终是一个森林。该算法的时间复杂度为 $O(e \log_2 e)$,与图中的顶点数无关,较适合于稀疏图(边数远远小于顶点数的图)。

3. 博鲁夫卡算法

博鲁夫卡算法是一种基于贪心策略的最小生成树算法,其思想是不断寻找每个连通分量连出的权值最小的边,并将连接不同连通分量的最小边添加到最小生成树中,直到所有节点都被连通为止。

博鲁夫卡算法的具体步骤如下:

- (1)初始化:将每个节点作为一个连通分量。
- (2)对于每个连通分量,找到与该连通分量连接的权值最小的边,将其加入最小生成树中。
- (3)对于每个节点,将与其相邻的连通分量中权值最小的边进行比较,如果该边比当前最小边还要小,则将其加入最小生成树中。
- (4)重复执行步骤(2)和(3),直到所有节点都被连通。

博鲁夫卡算法的时间复杂度为 $O(E \log V)$,其中 E 是边的数量, V 是节点的数量。相对于其他最小生成树算法,博鲁夫卡算法的优势在于其并行化的能力,在大规模图上的效率要比其他

算法更高。

4. 反向删除算法

反向删除算法是一种基于贪心策略的最小生成树算法，其思想是首先按照边的权值从大到小对所有边进行排序，然后逐步删除边，直到图不再连通为止。在每次删除边的过程中，都需要判断该边的删除是否会导致图不再连通，如果会则保留该边，否则删除该边。

具体步骤如下：

(1) 将所有边按照边权从大到小排序。

(2) 依次遍历所有边，对于每条边，先将其从图中删除，然后检查图是否仍然连通，如果不连通，则将该边加回图中，否则保留该边的删除操作。

(3) 重复执行步骤(2)，直到图不再连通为止。

反向删除算法的时间复杂度为 $O(E \log V)$ ，其中 E 是边的数量。该算法相对于其他最小生成树算法的优点在于其实现简单，且可以在大多数情况下得到接近于最优的结果，但是在稠密图上可能会出现较差的效果。

2.2.2 最短路径

带权图的最短路径问题即求两个顶点间长度最短的路径。其中路径长度不是指路径上边数的总和，而是指路径上各边的权值总和。路径长度的具体含义取决于边上权值所代表的意义。下面介绍几种求带权图的最短路径的算法。

1. 迪杰斯特拉算法

已知有向带权图 $G=(V, E)$ ，找出从某个源点 $s \in V$ 到 V 中其余各顶点的最短路径，称为单源最短路径。

目前，求单源最短路径主要使用迪杰斯特拉 (Dijkstra) 提出的一种按路径长度递增次序产生各顶点最短路径的算法。若按长度递增的次序生成从源点 s 到其他顶点的最短路径，则当前正在生成的最短路径上除终点以外，其余顶点的最短路径均已生成（将源点的最短路径看作已生成的源点到其自身的长度为 0 的路径）。

迪杰斯特拉算法的基本思想是：设 S 为最短距离已确定的顶点集（看作红点集）， $V-S$ 是最短距离尚未确定的顶点集（看作蓝点集）。具体步骤如下：

(1) 初始化：初始化时，只有源点 s 的最短距离是已知的 ($SD(s)=0$)，故红点集 $S=\{s\}$ ，蓝点集包含除源点 s 之外的其余所有顶点。

(2) 重复以下工作：在当前蓝点集中选择一个最短距离最小的蓝点来扩充红点集，以保证算法按路径长度递增的次序产生各顶点的最短路径。当蓝点集中只剩下最短距离为 ∞ 的蓝点，或者所有蓝点已扩充到红点集时， s 到所有顶点的最短路径就求出来了。

需要注意的是：

(1) 若从源点到蓝点的路径不存在，则可假设该蓝点的最短路径是一条长度为无穷大的虚拟路径。

(2) 从源点 s 到终点 t 的最短路径简称为 t 的最短路径； s 到 t 的最短路径长度简称为 t 的最

短距离, 记为 $SD(i)$ 。

根据按长度递增次序产生最短路径的思想, 当前最短距离最小的蓝点 k 的最短路径是:

源点, 红点 1, 红点 2, ..., 红点 n , 蓝点 k

距离为: 源点到红点 n 的最短距离 + $\langle$ 红点 n , 蓝点 $k \rangle$ 的边长

为求解方便, 可设置一个向量 $D[0..n-1]$, 对于每个蓝点 $v \in V-S$, 用 $D[v]$ 记录从源点 s 到达 v 且除 v 外中间不经过任何蓝点 (若有中间点, 则必为红点) 的“最短”路径长度 (简称估计距离)。若 k 是蓝点集中估计距离最小的顶点, 则 k 的估计距离就是最短距离, 即若 $D[k] = \min\{D[i] \mid i \in V-S\}$, 则 $D[k] = SD(k)$ 。

初始时, 每个蓝点 v 的 $D[v]$ 值应为权 $w\langle s, v \rangle$, 且从 s 到 v 的路径上没有中间点, 因为该路径仅含一条边 $\langle s, v \rangle$ 。

将 k 扩充到红点集后, 剩余蓝点集中顶点的估计距离可能由于增加了新红点 k 而减小, 此时必须调整相应蓝点的估计距离。对于任意的蓝点 j , 若 k 由蓝变红后使 $D[j]$ 变小, 则必定是由于存在一条从 s 到 j 且包含新红点 k 的更短路径: $P = \langle s, \dots, k, j \rangle$ 。且 $D[j]$ 减小的新路径 P 只可能是由路径 $\langle s, \dots, k \rangle$ 和边 $\langle k, j \rangle$ 组成。所以, 当 $\text{length}(P) = D[k] + w\langle k, j \rangle$ 小于 $D[j]$ 时, 应该用 P 的长度来修改 $D[j]$ 的值。

2. 弗洛伊德算法

对图中的每对顶点 u 和 v , 找出 u 到 v 的最短路径问题。在实际应用中, 这一问题可用每个顶点作为源点调用一次单源最短路径问题的迪杰斯特拉算法予以解决, 但更常用的是弗洛伊德 (Floyd) 提出的求每一对顶点之间的最短路径的算法。

弗洛伊德算法是一种动态规划算法, 用于解决任意两点间的最短路径问题。算法的基本思路是, 通过枚举中间节点来逐步更新节点间的最短路径。算法的流程如下:

(1) 初始化距离矩阵 d , $d[i][j]$ 表示节点 i 到节点 j 的最短路径长度, 如果节点 i 和节点 j 之间没有边相连, 则 $d[i][j]$ 为正无穷。

(2) 对于每个节点对 (i, j) , 如果存在一条从节点 i 到节点 j 的边, 则将 $d[i][j]$ 赋值为该边的权值, 否则将 $d[i][j]$ 赋值为正无穷。

(3) 对于每个节点对 (k, i, j) , 如果从节点 i 到节点 j 经过节点 k 的路径比当前从 i 到 j 的路径更短, 则更新 $d[i][j]$ 的值。

(4) 重复执行步骤 (3), 直到所有的节点对的最短路径被计算出来。

3. 贝尔曼 - 福特算法

贝尔曼 - 福特 (Bellman-Ford) 算法是一种用于解决带有负权边的最短路径问题的动态规划算法。它可以求解从单个源节点到图中所有节点的最短路径, 并且能够检测负权回路。该算法的基本思路是利用松弛操作来逐步更新每个节点的最短路径估计值, 同时使用动态规划的思想, 递推求解最短路径问题。

具体实现时, 贝尔曼 - 福特算法需要进行 $n-1$ 轮松弛操作, 其中 n 是图中节点的个数。在每一轮中, 对于每个边 (u, v) , 都要尝试使用 u 的最短路径更新 v 的最短路径估计值。如果某个节点的最短路径估计值在第 n 轮仍然发生了变化, 则说明存在负权回路。

贝尔曼-福特算法的时间复杂度为 $O(nm)$, 其中 n 是节点数, m 是边数。与迪杰斯特拉算法相比, 贝尔曼-福特算法更加通用, 但由于其时间复杂度较高, 不适用于边数较多的情况。

4. A* 算法

A* (A-Star) 算法是一种启发式搜索算法, 常用于解决图上的最短路径问题。它通过估计从当前节点到目标节点的最短距离来指导搜索方向, 从而加快搜索速度。A* 算法基于启发式函数, 该函数将节点从当前位置到目标位置的估计最短距离与从起点到该节点的已知距离相结合, 计算出节点的估计距离。然后, 在搜索时优先考虑估计距离较短的节点, 以尽快找到最短路径。

具体实现时, A* 算法使用一个优先队列来存储候选节点, 每次从队列中取出估计距离最小的节点进行扩展, 直到找到目标节点为止。在扩展节点时, 需要考虑与该节点相邻的所有节点, 并计算它们的估计距离, 然后将它们加入到优先队列中。

A* 算法的时间复杂度与启发式函数有关, 通常情况下为 $O(b^d)$, 其中 b 是每个节点的平均分支因子, d 是起点到目标节点的最短距离。与迪杰斯特拉算法和贝尔曼-福特算法相比, A* 算法能够更快地找到最短路径, 但由于需要计算启发式函数, 所以在某些情况下可能会失效。

5. 约翰逊算法

约翰逊 (Johnson) 算法是一种用于解决有向图上最短路径问题的算法, 它结合了迪杰斯特拉算法和贝尔曼-福特算法的优点, 能够在时间复杂度为 $O(VE \log V)$ 的情况下求出所有节点之间的最短路径。

约翰逊算法的基本思路如下:

(1) 首先, 对原始有向图进行转换, 添加一个新的节点 s , 使得 s 到所有节点的边权值均为 0, 并且将所有边权值都变成非负数。

(2) 使用贝尔曼-福特算法计算出 s 到所有节点的最短路径, 如果有负权环, 则算法结束, 否则继续进行。

(3) 对于原始有向图中的每一条边 (u, v) , 将其边权值更新为原始边权值加上 s 到 u 的最短路径减去 s 到 v 的最短路径。

(4) 对每个节点 u 运行迪杰斯特拉算法, 计算出它到所有其他节点的最短路径, 这个过程中使用了更新后的边权值。

(5) 最后, 将所有节点之间的最短路径合并起来, 得到原始有向图中所有节点之间的最短路径。

总的来说, 约翰逊算法的思路是先利用贝尔曼-福特算法找到图中所有节点到源点 s 的最短路径, 然后根据这个最短路径的结果, 调整边的权重, 使得原图中的所有负边变成非负边。接着, 使用迪杰斯特拉算法计算每个节点到其他所有节点的最短路径, 最后再将迪杰斯特拉算法的结果合并起来, 得到原始有向图中所有节点之间的最短路径。

6. SPFA 算法

SPFA (Shortest Path Faster Algorithm) 算法是一种用于解决带有负权边的图上最短路径问题的算法。它是一种基于贝尔曼-福特算法的改进算法, 通过避免重复的松弛操作, 使得算法的时间复杂度比贝尔曼-福特算法更优。

SPFA 算法的基本思路如下:

(1)初始化距离数组 $dis[]$ 为无穷大, 起点 s 的距离 $dis[s]$ 为 0。

(2)将起点 s 加入队列 Q 中。

(3)对于队列中的每一个节点 u , 依次遍历其所有邻居节点 v , 并对 $dis[v]$ 进行松弛操作 (即尝试通过 u 到达 v , 判断是否可以更新 v 的最短距离), 如果有可以更新的最短距离, 则将 v 加入队列 Q 中。

(4)对队列 Q 中的节点进行循环操作, 直到队列为空。在循环的过程中, 需要避免重复地对同一节点进行松弛操作。因此, 可以维护一个数组 $inqueue[]$, 表示一个节点是否已经在队列中。

(5)循环结束后, $dis[]$ 数组中保存了起点 s 到所有节点的最短距离。

SPFA 算法的时间复杂度最坏情况下为 $O(VE)$, 但是在实际应用中, 由于算法会剪枝, 避免对同一节点进行重复的松弛操作, 因此实际运行效率往往比较高。

2.2.3 网络与最大流量

许多应用中包含流量问题。例如, 公路系统中有车辆流, 控制系统中有信息流, 网络系统中有数据流, 金融系统中有现金流等。在实际应用中, 很多时候要求解最大流量问题。

最大流量问题是一个特殊的线性规划问题。为了便于读者理解和解答相关问题, 本节不介绍有关网络与最大流量的理论知识, 而是通过一个实际例子来说明最大流量问题的基本概念和解答方法。

图 2-1 标出了某地区的运输网, 各节点之间的运输能力如表 2-1 所示。

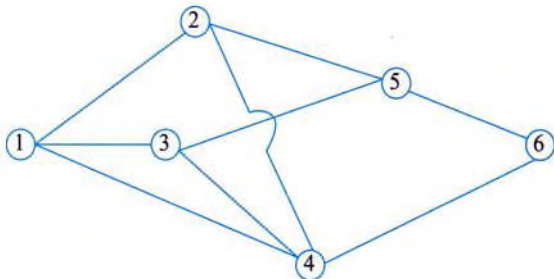


图 2-1 某地区的运输网

表 2-1 各节点之间的运输能力

(单位: 万吨 / 小时)

节点	①	②	③	④	⑤	⑥
①		6	10	10		
②	6			4	7	
③	10			1	14	
④	10	4	1			5
⑤		7	14			21
⑥				5	21	

要计算从节点①到节点⑥的最大运输能力(流量), 首先把表 2-1 中的数据标记到图 2-1 上, 形成图 2-2。

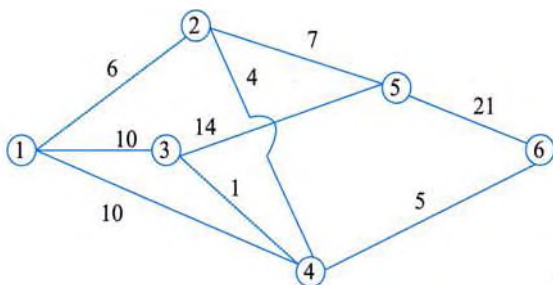


图 2-2 新的运输网

在运输网络的实际问题中可以看出, 对于流有两个明确的要求, 一是每条边(弧)上的流量不能超过该边的最大通过能力(即边的容量), 二是中间节点的流量为 0。对于每个节点, 运出这个节点的产品总量与运进这个节点的产品总量之差, 是这个节点的净输出量, 简称为这个节点的流量。由于中间节点只起到转运作用, 所以中间节点的流量为 0。另外, 起始点的净流出量和终点的净流入量必须相等, 也就是这个方案的总运输量。

在本例中, 从节点①到节点⑥可以同时沿多条路径运输, 总的最大流量应是各条路径上的最大流量之和, 每条路径上的最大流量应是其各段流量的最小值。

计算时, 每找出一条路径算出流量后, 该路径上各段线路上的流量应扣除已经算过的流量, 形成剩余流量。剩余流量为 0 的线段应将其删除(断开)。这种做法比较简单。例如, 路径①③⑤⑥的最大流量为 10 万吨, 计算过后, 该路径上各段流量应都减少 10 万吨。从而①③之间将断开, ③⑤之间的剩余流量是 4 万吨, ⑤⑥之间的剩余流量为 11 万吨, 如图 2-3 所示。

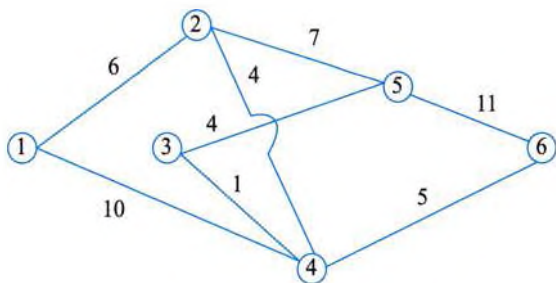


图 2-3 ①③断开后的运输网

同理, 依次执行类似的步骤:

(1) 路径①②⑤⑥的剩余最大流量为 6 万吨。计算过后, 该路径上各段流量应都减少 6 万吨。从而①②之间将断开, ②⑤之间的剩余流量是 1 万吨, ⑤⑥之间的剩余流量为 5 万吨, 如图 2-4 所示。

(2) 路径①④⑥的剩余最大流量为 5 万吨。计算过后, 该路径上各段流量应都减少 5 万吨。从而④⑥之间将断开, ①④之间的剩余流量是 5 万吨, 如图 2-5 所示。

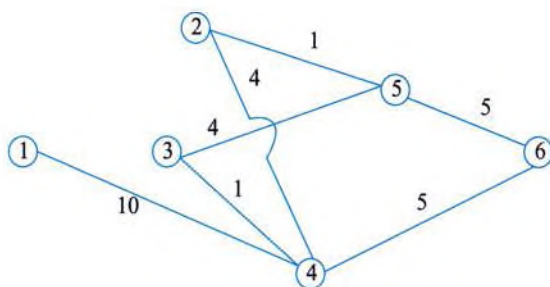


图 2-4 ①②断开后的运输网

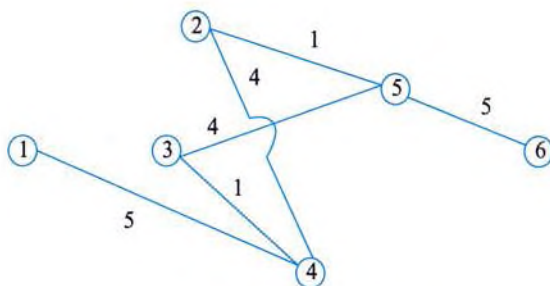


图 2-5 ④⑥断开后的运输网

(3) 路径①④③⑤⑥的剩余最大流量为 1 万吨。计算过后, 该路径上各段流量应都减少 1 万吨。从而④③之间将断开, ①④之间的剩余流量是 4 万吨, ③⑤之间的剩余流量为 3 万吨, ⑤⑥之间的剩余流量为 4 万吨, 如图 2-6 所示。

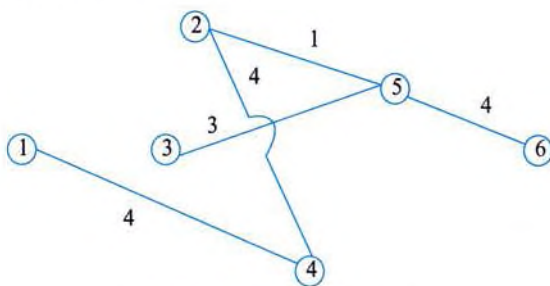


图 2-6 ④③断开后的运输网

(4) 路径①④②⑤⑥的剩余最大流量为 1 万吨。计算过后, 该路径上各段流量应都减少 1 万吨。从而②⑤之间将断开, ①④之间、④②之间、⑤⑥之间的剩余流量都是 3 万吨, 如图 2-7 所示。

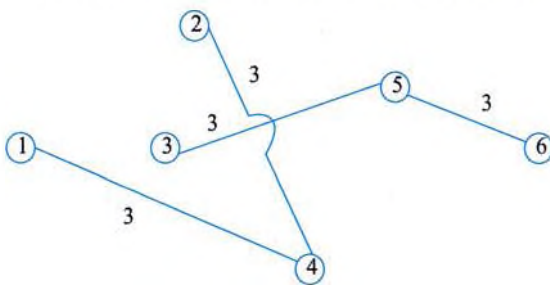


图 2-7 ②⑤断开后的运输网

至此,从节点①到节点⑥已经没有可通的路径,因此,从节点①到节点⑥的最大流量应该是所有可能运输路径上的最大流量之和,即 $10+6+5+1+1=23$ 万吨。

按照习惯,每次应尽量先找出具有最大流量的路径。理论上可以证明,虽然寻找各种路径的办法可以不同,运输方案也可以有很多种,但总的最大流量是唯一确定的。

2.3 预测与决策

预测是指对事物的演化预先做出的科学推测。广义的预测既包括在同一时期根据已知事物推测未知事物的静态预测,也包括根据某一事物的历史和现状推测其未来的动态预测。狭义的预测仅指动态预测,也就是对事物的未来演化预先做出的科学推测。预测理论作为通用的方法论,既可以用于研究自然现象,又可以用于研究社会现象。预测在系统分析师的工作中占据着重要的地位。通过对历史数据和当前现状进行分析,系统分析师可以预测未来的趋势和变化。这些预测可以用于制定决策,例如制订战略计划、优化业务流程、改进营销策略、提高生产效率等。系统分析师还可以使用预测来进行风险评估,以确定企业或组织可能面临的风险和机遇。

总之,预测和系统分析师是密不可分的。预测为系统分析师提供了一种有效的工具,可以帮助他们更好地了解企业或组织的运营情况和未来发展趋势,从而做出更明智的决策。

2.3.1 预测的基本内涵

科学的预测一般有以下几种途径:一是因果分析,通过研究事物的形成原因来预测事物未来发展变化的必然结果;二是类比分析,比如把单项技术的发展同生物的增长相类比,把正在发展中的事物同历史上的“先导事件”相类比等,通过这种类比分析来预测事物的未来发展;三是统计分析,运用一系列数学方法,通过对事物过去和现在的数据资料进行分析,去伪存真,由表及里,揭示出历史数据背后的必然规律性,明确事物的未来发展趋势。

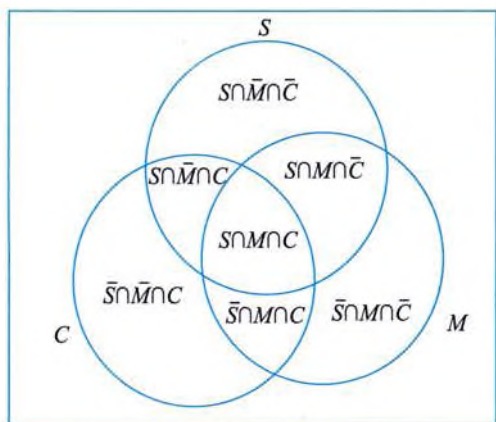


图 2-8 预测的不同情况

科学的预测通常是在对所研究系统进行深入分析的基础上,建立数学模型,运用数学模型获得所需要的预测结论。必须指出的是,有时候所建立的数学模型未必能正确地反映系统的发展变化规律,或许会得出错误的预测结果。为更加清晰地说明科学预测产生的条件,我们用圆 S 表示系统,用圆 M 表示模型,用圆 C 表示结论,三个相交的圆把它们所围成的部分分成 7 个区域,分别代表预测的 7 种情况,如图 2-8 所示。

$S \cap \bar{M} \cap \bar{C}$: 错误的模型和结论;

$S \cap \bar{M} \cap C$: 错误的模型却碰巧获得了正确的结论;

$S \cap M \cap \bar{C}$: 错误地解释了模型运行的结果;

$S \cap M \cap C$: 正确的模型对系统做出科学预测;

$\bar{S} \cap \bar{M} \cap C$: 系统分析错误, 由错误的模型而得出的盲目预测;

$\bar{S} \cap M \cap C$: 系统分析错误, 盲目建模, 盲目预测;

$\bar{S} \cap M \cap \bar{C}$: 系统分析错误, 盲目建模, 预测错误。

显然, 只有 $S \cap M \cap C$ 才是我们所追求的正确预测, 这时系统、模型与结论完全吻合。其他 6 种情况皆存在信息失真, 在预测中应尽可能避免这些情况发生。

2.3.2 预测的程序

为保证预测工作顺利进行, 必须有组织有计划地安排其工作进程, 以期取得应有的成效, 为制定决策、编制计划和提高经营管理水平提供有价值的情报。预测的程序或步骤如下所述:

(1) 明确预测任务、制订预测计划是首先要解决的问题。明确预测任务, 就是从决策与管理的需求出发, 紧密联系实际需要, 确定预测要解决的问题。预测计划是根据预测任务制订的预测方案, 包括预测的内容、项目, 预测所需要的资料, 准备选用的预测方法, 预测的进程和完成时间, 编制预测的预算, 调配力量, 组织实施等。只有目的明确, 计划科学, 有方向地安排预测内容、方法和工作进程, 才能确定预测的经费和所需要的资料。一项预测若无明确的目的、周密的计划, 就会迷失方向, 无所适从。

(2) 搜集、审核和整理资料。准确无误的调查统计资料和信息是预测的基础。进行预测需要有大量的历史数据, 掌握与预测目的、内容有关的各种历史资料, 以及影响未来发展的现实资料, 即要从多方面搜集资料。资料按来源不同可分为内部资料和外部资料。内部资料, 对公司和企业来说, 是反映该单位历年经济活动情况的统计资料、市场调查资料和分析研究资料。外部资料, 对公司和企业来说, 是从本单位外部搜集到的统计资料和经济信息, 例如, 政府统计部门公开发表和未公开发表的统计资料, 兄弟单位之间定期交换的经济活动资料, 报纸杂志上发表的资料, 科学研究人员的调查研究报告, 以及国外有关的经济信息和市场商情资料等。从这些资料中筛选出与本单位预测项目有密切关系的资料。筛选资料的标准有三个: ①直接相关性; ②可靠性; ③最新性。把符合这三点的资料搜集到之后, 经过分析研究, 有必要时再搜集其他有关资料。准确无误的资料是确保预测准确性的前提之一。为了保证资料的准确性, 要对资料进行必要的审核和整理。资料的审核, 主要是审核来源是否可靠、准确和齐备, 资料是否可比。资料的可比性包括: 资料在时间间隔、内容范围、计算方法、计量单位和计算价格上是否保持前后一致。如有不同, 应进行调整。资料的整理包括: 对不准确的资料进行查证核实或删除, 对不可比的资料调整为可比, 对短缺的资料进行估计核算, 对总体的资料进行必要的分类组合。对于一项重要预测, 应建立资料档案和数据库, 系统地积累资料, 以便连续地研究事物发展过程和动向。只有根据经济目的和计划, 从多方面搜集必要的资料, 经过审核、整理和分析, 了解事物发展的历史和现状, 认识其发展变化的规律性, 预测才会准确可靠, 预测才有质量保证。

(3) 选择预测方法和建立数学模型。在掌握资料的基础上, 进一步选择适当的预测方法和建立数学模型, 这是提高预测准确性的关键步骤。对定性预测方法或定量预测方法的选择, 应根据掌握资料的情况而定。当掌握资料不够完备、准确程度较低时, 可采用定性预测方法。如

对新的投资项目、新产品的发展进行预测时,由于缺乏历史统计资料和经济信息,一般采用定性预测方法,凭掌握的情况和预测者的经验进行判断预测。当掌握的资料比较齐全、准确程度较高时,可采用定量预测方法,运用一定的数学模型进行定量分析研究。为充分考虑定性因素的影响,在定量预测的基础上要进行定性分析,经过调整才能定案。在进行定量预测时,对时间序列预测法或因果预测法的选择,除根据掌握资料的情况而定外,还要根据分析要求而定。当只掌握与预测对象有关的某种经济统计指标的时间序列资料,并只要求进行简单的动态分析时,可采用时间序列预测法。当掌握与预测对象有关的、多种相互联系的经济统计指标资料,并要求进行较复杂的依存关系分析时,可采用因果预测法。时间序列预测和因果预测都离不开数学模型,数学模型也称为预测模型,是指反映经济现象过去和未来之间、原因和结果之间相互联系和发展变化规律性的数学方程式。数学模型可能是单一方程,也可能是联立方程;可能是线性模型,也可能是非线性模型。预测模型的选择是否适当,是关系预测准确程度的关键问题。要建立数学模型,还必须估计模型参数(常数)。估计参数的方法,除传统的最小二乘法外,还有多种专门的方法。不同的方法得出不同的参数估计值,从而得到不同的结果,应从实际出发,认真分析,决定取舍。

(4) 检验模型。预测模型建立之后必须经过检验才能用于预测。模型检验主要包括考查参数估计值在理论上是否有意义,统计显著性如何,模型是否具有良好的超样本特性。当然,不同类型的模型检验的方法、标准也不同。一般地,评价模型的基本原则有以下几条:①理论上合理。参数估计值的符号、大小应和有关的经济理论相一致;所建立的模型应能恰当地描述预测对象。②统计可靠性高。模型及其参数估计值应当通过必要的统计检验,以确定其有效性和可靠性。③预测能力强。预测效果好坏是鉴别模型优劣的根本标准。为保证模型的预测能力,一般要求参数估计值有较高的稳定性,模型外推检验精度较高。④简单适用。一个模型只要能够正确地描述系统的变化规律,其数学形式越简单、计算过程越简便,模型就越好;模型自身适应能力强,模型应能在预测要求和条件变化的情况下做调整和修改,并能在不同情况下进行连续预测。对于经过检验的模型,按一定的要求对自变量赋值,可以算出因变量对应的估计值,称为点预测值。点预测是区间预测的极限情形。如果点预测结果不能满足要求,则需进行区间预测,即求出点预测值在一定可靠程度下的误差范围,称为预测区间或置信区间。精确的定量预测方法能够运用概率论原理计算给定置信度下的预测区间;较为简单、粗略的定量预测方法虽不能做到这一点,但也应当尽可能地计算近似的预测区间,从主观上依据经验估计点预测值可能的误差范围和相应的可靠程度。这样,人们在使用所得到的预测结果时,对其可信任程度才能心中有数。

(5) 分析预测误差,评价预测结果,即分析预测值偏离实际值的程度及其产生的原因。如果预测误差未超出允许的范围,即认为模型的预测功效合乎要求,否则,就需要查找原因,对模型进行修正和调整。由于在预测时,预测对象的未来实际数值还不知道,此时的预测误差分析只能是样本数据的历史模拟误差分析或已知数据的事后预测误差分析。因此,对预测结果进行评价时还要对预测过程的科学性进行综合考察,这种分析和评价可由有关领域的专家参加的预测评论会议讨论做出。

(6) 向决策者提交预测报告。最后,以预测报告的形式将预测评论会议确认可以采纳的预

测结果提交给决策者, 其中应当说明假设前提、所用方法和预测结果合理性判断的依据等。

2.3.3 预测的方法

系统分析师可以使用多种预测方法, 其中, 时间序列分析是一种经典的预测方法, 它可以基于过去的的数据来预测未来的趋势。时间序列分析通常需要进行数据平稳化和拟合合适的时间序列模型, 例如 ARIMA (自回归移动平均模型)、季节性 ARIMA (SARIMA)、指数平滑法等。限于篇幅, 下面仅介绍一次指数平滑法。

一次指数平滑法可以较为简单地运用全部历史数据进行平滑预测, 并且可以用于实际。其预测模型为:

$$S_t = \alpha \sum_{j=0}^{\infty} (1-\alpha)^j y_{t-j}$$

$$\hat{y}_{t+1} = S_t$$

即

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1-\alpha) \hat{y}_t$$

其中, S_t 为 t 期移动平均数, α 为预测值的平滑系数, y_t 为 t 时刻的真实值或者观察值, $\hat{y}_{t+1}$ 为 $t+1$ 期预测值。

【例 1】试运用一次指数平滑法预测 2013 年工业生产者出厂价格总指数。

【解】分别取 $\alpha=0.3$, $\alpha=0.8$, 初始值 $S_0 = \frac{y_1 + y_2}{2} = 100.75$ 。

依据一次指数平滑法的预测模型

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1-\alpha) \hat{y}_t$$

$$\hat{y}_1 = S_0 = 100.75$$

计算各期预测值、预测误差, 如表 2-2 所示。

表 2-2 工业生产者出厂价格总指数

年份	工业生产者出厂价格分类指数 / 万元	预测值 ($\alpha=0.3$)	相对误差	预测值 ($\alpha=0.8$)	相对误差
2000	102.8	100.75	1.99%	100.75	1.99%
2001	98.7	101.37	2.70%	102.39	3.74%
2002	97.8	100.57	2.83%	99.44	1.67%
2003	102.3	99.74	2.51%	98.13	4.08%
2004	106.1	100.51	5.27%	101.47	4.37%
2005	104.9	102.18	2.59%	105.17	0.26%
2006	103	103	0.00%	104.95	1.90%
2007	103.1	103	0.10%	103.39	0.28%
2008	106.9	103.03	3.62%	103.16	3.50%

(续表)

年份	工业生产者出厂价格分类指数 / 万元	预测值 ($\alpha=0.3$)	相对误差	预测值 ($\alpha=0.8$)	相对误差
2009	94.6	104.19	10.14%	106.15	12.21%
2010	105.5	101.31	3.97%	96.91	8.14%
2011	106	102.57	3.24%	103.78	2.09%
2012	98.3	103.6	5.39%	105.56	7.38%
2013		102.01		99.75	

当 $\alpha = 0.3$ 时, 平均相对误差为:

$$\bar{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i = \frac{1}{13} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| = 3.41\%$$

当 $\alpha = 0.8$ 时, 平均相对误差为:

$$\bar{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i = \frac{1}{13} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| = 3.97\%$$

计算结果表明, $\alpha = 0.3$ 时, 平均相对误差较小, 故选取 $\alpha = 0.3$, 预测 2013 年工业生产者出厂价格总指数为:

$$\hat{y}_{2013} = 102.01(\text{万元})$$

其他常见的预测方法还包括机器学习算法、模拟、主观判断等。机器学习算法可以使用历史数据来训练模型, 以便对未来的数据进行预测。常用的机器学习算法包括线性回归、逻辑回归、决策树、随机森林、神经网络等。在使用机器学习算法进行预测时, 需要注意数据预处理和特征选择等问题。模拟是一种基于模型的预测方法, 它可以对不同的决策和情况进行模拟和预测。在模拟中, 需要定义模型的变量和参数, 并运用统计学、运筹学等相关方法进行模拟和预测。模拟可以用于预测各种不同的情况, 例如天气、经济发展、人口变化等。主观判断是一种基于专家经验和直觉的预测方法, 它可以通过专家的判断和预测来预测未来的趋势。在使用主观判断进行预测时, 需要对专家的背景、经验和意见进行评估和权衡。需要注意的是, 预测方法的选择应该基于具体情况和数据可用性等因素, 同时应该对不同方法的优缺点和局限性有一定的了解和认识。

2.3.4 决策的概念和过程

决策是指在一定的条件下, 从多种可供选择的方案中选择一个方案来达到特定的目标或目的的过程。决策通常涉及权衡不同的因素, 包括成本、效益、风险、时间等, 同时需要考虑不同方案的技术可行性、经济可行性、法律可行性等因素。决策是管理、商业和个人生活中最基本的活动之一, 其过程和结果对个人、组织和社会的影响都十分重要。决策是系统分析师工作中的一个重要方面。系统分析师需要在分析和解决问题的过程中做出决策, 他们需要对不同方案进行评估和比较, 以选择最佳方案来解决问题。在这个过程中, 他们需要考虑不同方案的成

本、效益、风险等因素,并采取相应的措施来降低风险和最大化效益。因此,系统分析师需要具备良好的决策能力,以便在工作中做出明智的决策。同时,他们还需要掌握一系列工具和技术,例如流程图、数据建模、系统分析和设计等,以支持决策过程。通过合理的决策和科学的分析,系统分析师可以为组织或企业带来更好的效益和收益。

决策是为了实现特定的目标或目的。目标应该是清晰、具体、可量化和可达成的。在决策过程中,需要从多种可选方案中选择最佳方案来达到目标。方案应该经过评估和比较,以确保其最适合达到目标。决策是在特定条件下做出的,这些条件包括时间、资源、预算、法律法规、市场环境等。在决策过程中需要权衡成本和效益。成本是指为实现目标所需的资源和投入,效益是指实现目标后所获得的收益或回报。决策涉及风险和不确定性,需要考虑可能的风险和后果,并采取相应的风险管理策略。决策需要在一定时间内做出,并且需要考虑时间的压力和限制。决策的结果对个人、组织和社会都有影响,需要考虑责任和道德问题,并采取相应的措施来减轻可能的负面影响。

决策过程主要分为4个阶段:情报活动、设计活动、抉择活动和实施活动。

1. 情报活动

情报活动包括决策环境的识别、所需信息获取及分析。情报活动的主要目的是识别问题、理解问题,并在此基础上设定决策的目标,即要判定在什么情况下做出什么样的决策。这是一个决策时机的选择问题。选择什么决策主题则与决策者的偏好、信念有关。有些企业领导者着重于长期发展实力,而有些则强调短期的效益。决策科学研究不可能改变决策者的信念或价值观,但可以促使其所选择的决策主题能够确切地反映决策者的价值观。

2. 设计活动

设计活动是寻求多种途径解决问题的过程,即确定备选方案。在此过程中,决策者或其咨询人员发掘、构想和分析多种可行的可供选择的行动方案。设计活动强调多方案,如果面对的仅有一种方案,非采用不可,那就无所谓决策了。在每个方案的拟订过程中,还要进行状态分析与后果预测,即搞清楚未来可能出现的所有状态及其发生概率,并定量地预计出不同状态下方案的损益值或效用值。也就是说,这部分包括预测的工作,即预测实际上是为了决策。

3. 抉择活动

抉择活动是指预估各种可供选择方案的后果,并做出结论性的评价,从而选出最满意的方案。什么样的方案为好,什么样的方案为差,这是一个复杂的问题,并不是弄清各种备选方案的后果以后就能马上做出回答的。原因包括:①方案后果的多样性和后果评价准则的多样性,很难找到一个对所有准则来说都满意的方案;②后果往往是风险事件,决策者对风险的态度不同,导致对同一组方案有不同的选择结果;③抉择最终取决于决策者的习惯、传统、经验和信念等,这就造成理性评价方案的困难,符合理性准则的方案不一定能使决策者满意。然而,恰恰是上述这些困难提供了广阔的、引人入胜的决策研究领域。

4. 实施活动

实施活动是指实施选定的方案,并在此过程中对原有决策进行检查或修正。一旦选出了满

意的方案，接下来并不仅仅是下达一些命令、指示，还须制订执行计划和资源预算，以满足实施方案的各种可能的需要和有效措施。决策的实施过程需要跟踪、监督。原计划是否已执行？有哪些偏离？执行决策的结果导致内外部环境发生了哪些变化？各下属部门是否按要求完成了任务？在实施的过程中，需要不断地跟踪、检查、反馈，使选定方案的实施能够实现预定的目标，并能及时调整、改善原有方案。

决策是一个动态的过程，一般可按上述情报活动、设计活动、抉择活动和实施活动这4个阶段划分并按顺序进行，但前面的阶段不断从后面的阶段得到反馈信息。设计活动阶段分析研究的结果可能修正情报活动阶段提出的决策主题；抉择活动阶段也可能对各种备选方案提出补充和修改；实施活动阶段的信息就更为重要，其实践结果可能对整个决策做出评价和修正。

2.3.5 决策的方法

决策的定量计算方法是指通过数学模型和技术，对决策中的各种因素进行量化分析，以便于决策者对各种方案进行评估和比较，从而做出最佳的决策。常见的定量计算方法有线性规划、成本效益分析、效用分析、模拟仿真、决策树分析。本节仅对线性规划做简单介绍。

解线性规划问题的方法有很多，最常用的有图解法和单纯形法。图解法简单直观，有助于了解线性规划问题求解的基本原理，而当变量数多于三个时，它就无能为力了，这时需要使用单纯形法。

下面通过一个例子来说明图解法的应用。

【例2】某工厂在计划期内要安排生产Ⅰ、Ⅱ两种产品，已知生产单位产品所需的设备台时及A、B两种原料的消耗，如表2-3所示。

表 2-3 产品及原料表

项目	Ⅰ	Ⅱ	总数
设备	1 台时	2 台时	8 台时
原材料 A	4kg	0 kg	16kg
原材料 B	0 kg	4 kg	12kg

该工厂每生产一件产品Ⅰ可获利2元，每生产一件产品Ⅱ可获利3元，问应该如何安排计划使该工厂获利最多？

【解】该问题可用以下数学模型来描述，设 x_1 、 x_2 分别表示在计划期内产品Ⅰ、Ⅱ的产量，因为设备的有效台时是8，这是一个限制产量的条件，所以在确定产品Ⅰ、Ⅱ的产量时，要考虑不超过设备的有效台时数，即可用不等式表示为

$$x_1 + 2x_2 \leq 8$$

同理，因原料A、B的限量，可以得到以下不等式

$$4x_1 \leq 16$$

$$4x_2 \leq 12$$

该工厂的目标是在不超过所有资源限制的条件下，如何确定产量 x_1 、 x_2 ，以得到最大的利

润。若用 z 表示利润, 这时 $z = 2x_1 + 3x_2$ 。综上所述, 该计划问题可用数学模型表示如下。

目标函数:

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

满足约束条件:

$$x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$4x_1 \leq 16$$

$$4x_2 \leq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

在以 x_1, x_2 为坐标轴的直角坐标系中, 非负条件 $x_1, x_2 \geq 0$ 是指第一象限。上述每个约束条件都代表一个半平面。例如, 约束条件 $x_1 + 2x_2 \leq 8$ 代表以直线 $x_1 + 2x_2 = 8$ 为边界的左下方的半平面。同时满足 $x_1, x_2 \geq 0, x_1 + 2x_2 \leq 8, 4x_1 \leq 16$ 和 $4x_2 \leq 12$ 的约束条件的点, 必然落在由这三个半平面相交组成的区域内 (且位于第一象限), 如图 2-9 中的阴影部分所示。阴影区域中的每一个点 (包括边界点) 都是这个线性规划问题的解 (称可行解), 因而此区域是本题的线性规划问题的解的集合, 称它为可行域。

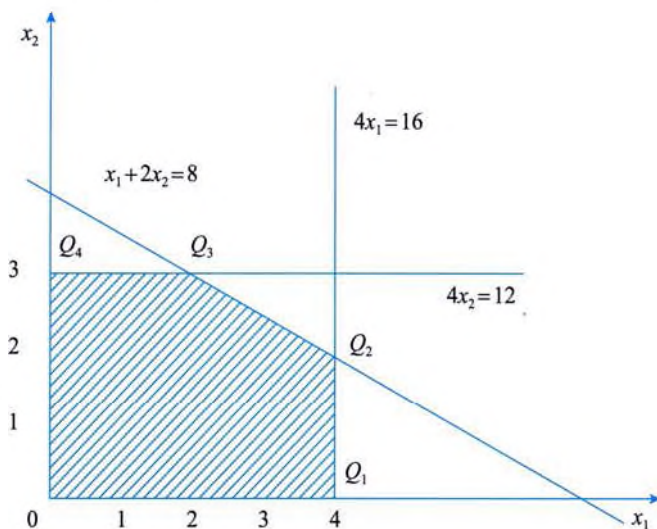


图 2-9 图解法

再分析目标函数 $z = 2x_1 + 3x_2$, 在坐标平面上, 它可表示以 z 为参数, $-2/3$ 为斜率的一组平行线:

$$x_2 = -\frac{2}{3}x_1 + \frac{z}{3}$$

位于同一直线上的点具有相同的目标函数值, 因此称它为等值线。当 z 值由小变大时, 直线沿其法线方向向右上方移动。当移动到 Q_2 点时, 使 z 值在可行域边界上实现最大化, 这就得到了本题的最优解 Q_2 , Q_2 点的坐标为 $(4, 2)$ 。经过计算, 可以得出 $z=14$ 。

这说明该厂的最优生产计划方案是：生产4件产品Ⅰ、2件产品Ⅱ，可得最大利润为14元。

在上述例题中，得到的最优解是唯一的，但对一般线性规划问题而言，求解结果还可能出现以下几种情况：无穷多最优解（多重解），无界解（无最优解），无可行解。当求解结果出现后两种情况时，一般说明线性规划问题的数学模型有错误。无界解源于缺乏必要的约束条件，无可行解源于矛盾的约束条件。

从图解法中直观地看到，当线性规划问题的可行域非空时，它是有界或无界凸多边形。若线性规划问题存在最优解，它一定在可行域的某个顶点得到；若在两个顶点同时得到最优解，则它们连线上的任意一点都是最优解，即有无穷多最优解。

单纯形法的基本思路是：根据问题的标准，从可行域中某个可行解（一个顶点）开始，转换到另一个可行解（顶点），并且使目标函数达到最大值时，问题就得到了最优解。限于篇幅，本书不再介绍单纯形法的详细求解过程。

成本效益分析是一种用于评估方案效益和成本之间关系的方法。它通过将方案的效益和成本折算成相同的货币单位，从而使方案之间的比较更加明确和具体化。效用分析是一种用于评估方案效用的方法。它将不同方案的效用转化为数值，从而使不同方案之间的效用比较更加明确和准确。模拟仿真是一种通过计算机模拟来评估方案效果的方法。它可以对不同方案进行多次模拟，从而得出方案的平均效果和概率分布等信息。决策树分析是一种用于分析决策过程的方法。它通过将决策过程建模为一棵决策树，从而明确各个决策节点的决策选项和相应的风险和效益，进而帮助决策者做出最佳决策。以上是一些常见的决策的定量计算方法，不同的方法可以根据具体情况进行选择和应用。

2.4 数学建模

当需要从定量的角度分析和研究一个实际问题时，人们就要在深入调查研究、了解对象信息、做出简化假设、分析内在规律等工作的基础上，用数学的符号和语言，把它表述为数学式子，也就是数学模型，然后用通过计算得到的模型结果来解释实际问题，并接受实际的检验。这个建立数学模型的全过程就称为数学建模。

数学建模是一种数学的思考方法，是运用数学的语言和方法，通过抽象和简化，建立能近似刻画并解决实际问题的模型的一种强有力的数学手段。

2.4.1 从现实对象到数学模型

人类生活在现实世界里，无时无刻不在运用智慧和力量去认识、利用、改造这个世界，而不断地创造出物质文明和精神文明。与形形色色的模型相对应，现实世界里的原始参照物通称为原型。本节先讨论原型和模型，特别是和数学模型的关系，再介绍数学模型的意义。

原型（Prototype）和模型（Model）是一对对偶体。原型指人们在现实世界里关心、研究或者从事生产、管理的实际对象。在科技领域通常使用系统（System）、过程（Process）等词汇，如机械系统、电力系统、生态系统、生命系统、社会经济系统，又如钢铁冶炼过程、导弹飞行过程、化学反应过程、污染扩散过程、生产销售过程、计划决策过程等。本书所说的现实对象、

研究对象、实际问题等均指原型。模型则指为了某个特定目的将原型的某一部分信息简缩、提炼而构造的原型替代物。

模型不是原型原封不动的复制品,原型有各个方面和各种层次的特征,而模型只要求反映与某种目的有关的那些方面和层次。一个原型,为了不同的目的可以有许多不同的模型。如放在展厅里的飞机模型应该在外形上逼真,但是不一定会飞。而参加航模竞赛的模型飞机要具有良好的飞行性能,在外观上不必苛求。至于在飞机设计、试制过程中用到的数学模型和计算机模拟,则只要求在数量规律上真实反映飞机的飞行动态特性,毫不涉及飞机的实体。所以模型的基本特征是由构造模型的目的决定的。

我们已经看到模型有各种形式,按照模型替代原型的方式来分类,模型可以分为物质模型(形象模型)和理想模型(抽象模型)。前者包括直观模型、物理模型等,后者包括思维模型、符号模型、数学模型等。

(1) 直观模型:指那些供展览用的实物模型,以及玩具、照片等,通常是把原型的尺寸按比例缩小或放大,主要追求外观上的逼真。这类模型的效果是一目了然的。

(2) 物理模型:主要指科技工作者为了一定目的根据相似原理构造的模型,它不仅可以显示原型的外形或某些特征,而且可以用来进行模拟实验,间接地研究原型的某些规律。如波浪水箱中的舰艇模型用来模拟波浪冲击下舰艇的航行性能,风洞中的飞机模型用来试验飞机在气流中的空气动力学特性。有些现象直接用原型研究非常困难,便可借助于这类模型,如地震模拟装置、核爆炸反应模拟设备等。应注意验证原型与模型间的相似关系,以确定模拟实验结果的可靠性。物理模型常可得到很有实用价值的结果,但也存在成本高、时间长、不灵活等缺点。

(3) 思维模型:指通过人们对原型的反复认识,将获取的知识以经验形式直接贮存于人脑中,从而可以根据思维或直觉做出相应的决策。如汽车司机对方向盘的操纵、一些技艺性较强的工种(如钳工)的操作,大体上是靠这类模型进行的。通常说的某些领导者凭经验做决策也是如此。思维模型便于接受,也可以在一定条件下获得满意的结果,但是它往往带有模糊性、片面性、主观性、偶然性等缺点,难以对它的假设条件进行检验,并且不便于人们的相互沟通。

(4) 符号模型:在一些约定或假设下借助于专门的符号、线条等,按一定形式组合起来描述原型。如地图、电路图、化学结构式等。符号模型具有简明、方便、目的性强及非量化等特点。

(5) 数学模型:指为了某个特定的目的,根据特有的内在规律,做出一些必要的简化假设,运用适当的数学工具,得到的一个数学结构。

2.4.2 数学建模的重要意义

数学作为一门研究现实世界数量关系和空间形式的科学,在它产生和发展的历史长河中,一直是和人们生活的实际需要密切相关的。作为用数学方法解决实际问题的第一步,数学建模自然有着与数学同样悠久的历史。两千多年以前创立的欧几里得几何,17世纪牛顿发现的万有引力定律,都是科学发展史上数学建模的成功范例。

进入20世纪以来,随着数学以空前的广度和深度向一切领域渗透,以及电子计算机的出现与飞速发展,数学建模越来越受到人们的重视。可以从以下几方面来看数学建模在现实世界中的重要意义。

1. 一般工程技术领域

在以声、光、热、力、电这些物理学科为基础的工程技术领域，诸如机械、电机、土木、水利等，数学建模的普遍性和重要性不言而喻。虽然这里的基本模型是已有的，但是由于新技术、新工艺的不断涌现，提出了许多需要用数学方法解决的新问题；高速、大型计算机的飞速发展，使得过去即便有了数学模型也无法求解的课题（如大型水坝的应力计算，中长期天气预报等）迎刃而解；建立在数学模型和计算机模拟基础上的 CAD 技术，以其快速、经济、方便等优势，在很大程度上替代了传统工程设计中的现场实验、物理模拟等手段。

2. 高新技术领域

无论是发展通信、航天、微电子、自动化等高新技术本身，还是将高新技术用于传统工业去创造新工艺、开发新产品，计算机技术支持下的建模和模拟都是经常使用的有效手段。数学建模、数值计算和计算机图形学等相结合形成的计算机软件，已经被固化于产品中，在许多高新技术领域起着核心作用，被认为是高新技术的特征之一。在这个意义上，数学不再仅仅作为一门科学和许多技术的基础，而且直接走向了技术的前台。国际上一位学者就提出了“高技术本质上是一种数学技术”的观点。

3. 交叉学科领域

随着数学向诸如经济、人口、生态、地质等所谓的非物理领域渗透，一些交叉学科如计量经济学、人口控制论、数学生态学、数学地质学等应运而生。一般来说不存在作为支配关系的物理定律，当用数学方法研究这些领域中的定量关系时，数学建模就成为首要的、关键的步骤和这些学科发展与应用的基础。在这些领域建立不同类型、不同方法、不同深浅程度的模型的余地相当大，为数学建模提供了广阔的新天地。马克思说过：“一门科学只有成功地运用数学时，才算达到了完善的地步。”21 世纪，数学必将大踏步地进入所有学科，数学建模将迎来蓬勃发展的新时期。

今天，在国民经济和社会活动的诸多方面，数学建模都有着非常具体的应用。具体如下：

（1）分析与设计：例如描述药物浓度在人体内的变化规律，以分析药物的疗效；建立跨音速流和激波的数学模型，用数值模拟设计新的飞机翼型。

（2）预报与决策：生产过程中产品质量指标的预报、气象预报、人口预报、经济增长预报等，都要有预报模型；使经济效益最大的价格策略、使费用最少的设备维修方案，都是决策模型的例子。

（3）规划与管理：生产计划、资源配置、运输网络规划、水库优化调度，以及排队策略、物资管理等，都可以用数学规划模型解决。

数学建模与计算机技术的关系密不可分。一方面，像新型飞机设计、石油勘探数据处理中数学模型的求解当然离不开巨型计算机，而微型计算机的普及更使数学建模逐步进入人们的日常活动。比如，当一位公司经理根据客户提出的产品数量、质量、交货期等要求，用笔记本电脑与客户进行价格谈判时，人们可以肯定他的计算机中贮存了由公司的各种资源、产品工艺流程及客户需求等数据研制的数学模型——快速报价系统和生产计划系统。另一方面，以数字化为特征的信息正以爆炸之势涌入计算机，去伪存真、归纳整理、分析现象、显示结果等，计算

机需要人们给它以思维的能力,这些当然要求助于数学模型。因此把计算机技术与数学建模在知识经济中的作用比喻为如虎添翼,是恰如其分的。

美国国家科学院的一位院士总结了将数学科学转化为生产力过程中的成功和失败经验,得出了“数学是一种关键的、普遍的、可以应用的技术”的结论,认为数学“由研究到工业领域的技术转化,对加强经济竞争力具有重要意义”,而“计算和建模重新成为中心课题,它们是数学科学技术转化的主要途径”。

2.4.3 数学建模的基本方法

1. 数学模型

一般地说,数学模型可以描述为:对于现实世界的一个特定对象,为了一个特定目的,根据特有的内在规律,做出一些必要的简化假设,运用适当的数学工具,得到的一个数学结构。

数学模型是客观世界中的实际事物的一种数学简化,它常常是以某种意义上接近实际事物的抽象形式存在的,但它和真实的事物有着本质的区别。要描述一个实际现象可以有很多种方式,例如,录音、录像、比喻等。为了使描述更具科学性、逻辑性、客观性和可重复性,人们采用一种普遍认为比较严格的语言来描述各种现象,这种语言就是数学。使用数学语言描述的事物就称为数学模型。

模型的一般数学形式可用下列表达式描述。

目标的评价准则: $U = f(x_i, y_i, \xi_k)$

约束条件: $g(x_i, y_i, \xi_k) \geq 0$

其中: x_i 为可控变量, y_i 为已知参数, ξ_k 为随机因素。

目标的评价准则一般要求达到最佳(最小或最大)、适中、满意等。准则可以是单一的,也可以是多个的。约束条件可以没有,也可有多个。当 g 是等式时,即为平衡条件。

当模型中无随机因素时,称它为确定性模型,否则为随机模型。随机模型的评价准则可用期望值、方差表示,也可用某种概率分布来表示。当可控变量只取离散值时,称为离散模型,否则称为连续模型。也可按使用的数学工具,将模型分为代数方程模型、微分方程模型、概率统计模型、逻辑模型等;若用求解方法来命名,则有直接最优化模型、数字模拟模型、启发式模型等;也有按用途来命名的,例如,分配模型、运输模型、更新模型、排队模型、存贮模型等;还可以用研究对象来命名,例如,能源模型、教育模型、军事对策模型、宏观经济模型等。

2. 数学建模的过程

应用数学去解决各类实际问题时,建立数学模型是十分关键的一步,同时也是十分困难的一步。建立数学模型的过程,是把错综复杂的实际问题简化、抽象为合理的数学结构的过程。要通过调查、收集数据资料,观察和研究实际对象的固有特征和内在规律,抓住问题的主要矛盾,建立起反映实际问题的数量关系,然后利用数学理论和方法去分析和解决问题。这就需要深厚而扎实的数学基础,敏锐的洞察力和想象力,对实际问题的浓厚兴趣和广博的知识面。

虽然面临的各种实际问题不一样,但数学建模的基本过程基本上是一致的,可以遵循以下过程:

(1) 模型准备: 了解问题的实际背景, 明确其实际意义, 掌握对象的各种信息, 用数学语言来描述问题。也就是说, 要了解问题的实际背景, 明确建模目的, 搜集必要的信息, 如现象、数据等, 尽量弄清对象的主要特征, 形成一个比较清晰的“问题”, 由此初步确定用哪一类模型。明确情况才能用对方法。在模型准备阶段要深入调查研究, 虚心向实际工作者请教, 尽量掌握第一手资料。

(2) 模型假设: 根据实际对象的特征和建模的目的, 对问题进行必要的简化, 并用精确的语言提出一些恰当的假设。根据对象的特征和建模目的, 抓住问题的本质, 忽略次要因素, 做出必要的、合理的简化假设, 这是非常重要和困难的一步, 关系到建模的成败。假设做得不合理或太简单, 会导致错误的或无用的模型; 假设做得过分详细, 试图把复杂对象的众多因素都考虑进去, 会使你很难或无法继续下一步的工作。常常需要在合理与简化之间做出恰当的折中。通常, 做假设的依据, 一是出于对问题内在规律的认识, 二是来自对现象、数据的分析, 以及二者的综合。想象力、洞察力、判断力以及经验, 在模型假设中起着重要作用。

(3) 模型建立: 在假设的基础上, 利用适当的数学工具来刻画各变量之间的数学关系, 建立相应的数学结构。只要能够把问题描述清楚, 尽量使用简单的数学工具。根据所做的假设, 用数学的语言、符号描述对象的内在规律, 建立包含常量、变量等的数学模型, 如优化模型、微分方程模型、差分方程模型、图的模型等。这里除了需要一些相关学科的专业知识外, 常常还需要较为广阔地应用数学方面的知识。要善于发挥想象力, 注意使用类比法, 分析对象与熟悉的其他对象的共性, 借用已有的模型。建模时还应遵循的一个原则是: 尽量采用简单的数学工具, 因为你的模型总是希望更多的人了解和使用, 而不是只供少数专家欣赏。

(4) 模型求解: 利用获取的数据资料, 对模型的所有参数做出计算(估计)。可以采用解方程、画图形、优化方法、数值计算、统计分析等各种数学方法, 特别是可以利用数学软件和计算机技术。

(5) 模型分析: 对所得的结果进行数学上的分析。如结果的误差分析、统计分析、模型对数据的灵敏性分析、对假设的强健性分析等。

(6) 模型检验: 将模型分析结果与实际情形进行比较, 以此来验证模型的准确性、合理性和适用性。如果模型与实际较吻合, 则要对计算结果给出其实际含义, 并进行解释。如果模型与实际吻合较差, 则应该修改假设, 再次重复建模过程。这一步对于模型是否真的有用非常关键, 要以严肃认真的态度对待。有些模型要经过几次反复, 不断完善, 直到检验结果获得某种程度上的满意。

(7) 模型应用: 应用方式因问题的性质和建模的目的而异。

3. 数学建模的方法

构造模型是一种创造性劳动, 成功的模型往往是科学与艺术的结晶。一般的建模方法和思路有以下4种:

(1) 直接分析法: 根据对问题内在机理的认识, 直接构造出模型。

(2) 类比法: 根据类似问题的模型构造新模型。

(3) 数据分析法: 通过试验, 获得与问题密切相关的大量数据, 用统计分析方法进行建模。

(4) 构想法: 对将来可能发生的情况给出逻辑上合理的设想和描述, 然后用已有的方法构造模型, 并不断修正完善, 直至比较满意为止。

2.4.4 数学建模的特点和分类

1. 数学建模的特点

1) 模型的逼真性和可行性

一般来说, 我们总是希望模型尽可能逼近研究对象, 但是一个非常逼真的模型在数学上常常是难以处理的, 因而不容易达到通过建模对现实对象进行分析、预报、决策或者控制的目的, 即实用上不可行。另一方面, 越逼真的模型常常越复杂, 即使数学上能处理, 这样的模型在应用时所需要的“费用”也相当高, 而高“费用”不一定与复杂模型取得的“效益”相匹配。所以, 建模时往往需要在模型的逼真性与可行性, 即“费用”与“效益”之间做出折中和抉择。

2) 模型的渐进性

稍微复杂一些的实际问题的建模通常不可能一次成功, 要经过上一节描述的建模过程的反复迭代, 包括由简到繁, 也包括删繁就简, 以获得越来越满意的模型。在科学发展过程中, 随着人们认识和实践能力的提高, 各门学科中的数学模型也存在着不断完善或者推陈出新的过程。从 19 世纪的力学、热学、电学等许多学科由牛顿力学模型主宰, 到 20 世纪的爱因斯坦相对论模型的建立, 这是模型渐进性的明显例证。

3) 模型的强健性

模型的结构和参数常常是由模型假设及对象的信息(如观测数据)确定的, 而假设不可能太准确, 观测数据也是允许有误差的。一个好的模型应该具有下述意义的强健性: 当模型假设改变时, 可以导出模型结构的相应变化; 当观测数据有微小改变时, 模型参数也只有相应的微小变化。

4) 模型的可转移性

模型是现实对象抽象化、理想化的产物, 它不为对象的所属领域所独有, 而是可以转移到另外的领域。在生态、经济、社会等领域的建模就常常借用物理领域的模型。模型的这种性质显示了它的应用的极端广泛性。

5) 模型的非预知性

虽然已经发展了许多应用广泛的模型, 但是实际问题是各种各样、变化万千的, 不可能要求把各种模型做成预制品供人们在建模时使用。模型的这种非预知性使得建模本身常常是事先没有答案的问题(Open-end Problem)。在建立新的模型的过程中甚至会伴随着新的数学方法或数学概念的产生。

6) 模型的条理性

从建模的角度考虑问题可以促使人们对现实对象的分析更全面、更深入、更具条理性, 这样即使建立的模型由于种种原因尚未达到实用的程度, 对问题的研究也是有利的。

7) 模型的技艺性

建模的方法与其他一些数学方法如方程解法、规划问题解法等是根本不同的，无法归纳出若干条普遍适用的建模准则和技巧。有人说，建模目前与其说是一门技术，不如说是一种艺术，是技艺性很强的技巧。经验、想象力、洞察力、判断力，以及直觉、灵感等在建模过程中起的作用往往比一些具体的数学知识更大。

8) 模型的局限性

模型的局限性有几方面的含义。第一，由数学模型得到的结论虽然具有通用性和精确性，但是因为模型是现实对象简化、理想化的产物，所以，一旦将模型的结论应用于实际问题，就回到了现实世界，那些被忽视、简化的因素必须考虑，于是结论的通用性和精确性只是相对的和近似的。第二，由于受到人们认识能力和科学技术包括数学本身发展水平的限制，还有不少实际问题很难得到有实用价值的数学模型。如一些内部机理复杂、影响因素众多、测量手段不够完善、技术性较强的生产过程，像生铁冶炼过程，常常需要开发专家系统，与建立数学模型相结合才能获得较满意的应用效果。专家系统是一种计算机软件系统，它总结专家的知识 and 经验，模拟人类的逻辑思维过程，建立若干规则和推理途径，主要是定性地分析各种实际现象并做出判断。专家系统可以看成计算机模拟的新发展。第三，还有些领域的问题目前尚未发展到用建模方法寻求数量规律的阶段，如中医诊断过程，目前所谓的计算机辅助诊断也是总结著名中医的丰富临床经验的专家系统。

2. 数学建模的分类

数学模型可以按照不同的方式分类，下面介绍几种常用的分类方法。

1) 按照模型的应用领域（或所属学科）分类

按照应用领域（或所属学科）不同，可对模型进行分类，如人口模型、交通模型、环境模型、生态模型、城镇规划模型、水资源模型、再生资源利用模型、污染模型等。范畴更大一些则形成许多边缘学科，如生物数学、医学数学、地质数学、数量经济学、数学社会学等。

2) 按照建立模型的数学方法（或所属数学分支）分类

按照建立模型的数学方法（或所属数学分支）不同，可对模型进行分类，如初等模型、几何模型、微分方程模型、统计回归模型、数学规划模型等。

3) 按照模型的表现特征分类

按照模型的表现特征不同，具体可分为：

(1) 确定性模型和随机性模型：取决于是否考虑随机因素的影响。近年来随着数学的发展，又有所谓的突变性模型和模糊性模型。

(2) 静态模型和动态模型：取决于是否考虑时间因素引起的变化。

(3) 线性模型和非线性模型：取决于模型的基本关系，如微分方程是否是线性的。

(4) 离散模型和连续模型：指模型中的变量（主要是时间变量）是离散的还是连续的。

虽然从本质上讲，大多数实际问题是随机性的、动态的、非线性的，但是由于确定性、静态、线性模型容易处理，并且往往可以作为初步的近似来解决问题，所以建模时常先考虑确定

性、静态、线性模型。连续模型便于利用微积分方法求解,进行理论分析,而离散模型便于在计算机上做数值计算,所以用哪种模型要看具体问题而定。在具体的建模过程中,将连续模型离散化,或将离散变量视作连续的,也是常采用的方法。

4) 按照建模目的分类

按照建模目的不同,可对模型进行分类,如描述模型、预报模型、优化模型、决策模型、控制模型等。

5) 按照对模型结构的了解程度分类

按照对模型结构的了解程度不同,可对模型进行分类,如白箱模型、灰箱模型、黑箱模型。这是把研究对象比喻成一只箱子里的机关,要通过建模来揭示它的奥妙。白箱主要包括用力学、热学、电学等一些机理相当清楚的学科描述的现象以及相应的工程技术问题,这方面的模型大多已经基本确定,还需深入研究的主要是优化设计和控制等问题。灰箱主要指生态、气象、经济、交通等领域的机理尚不十分清楚的现象,在建立和改善模型方面都有不同程度的工作要做。至于黑箱则主要指生命科学和社会科学等领域的一些机理(数量关系方面)很不清楚的现象。有些工程技术问题虽然主要基于物理、化学原理,但出于因素众多、关系复杂和观测困难等原因,也常作为灰箱或黑箱模型处理。当然,白箱、灰箱、黑箱之间并没有明显的界限,而且随着科学技术的发展,箱子的“颜色”必然是逐渐由暗变亮的。

2.5 工程伦理

探讨工程伦理问题,分析人类工程实践中出现的伦理困境,首先要明确“工程”的概念。然而,在现代社会,人类的工程活动都要以技术为基础,对技术的选择和应用直接或间接地影响工程的进步及发展方向。因此,工程与技术密切相关。在讨论工程伦理的相关问题之前,必须先厘清技术与工程之间的联系与区别。

2.5.1 技术与工程

技术和工程都起源于人的劳动。在西方语言中,technology(技术)一词出自希腊语中techne(工艺、技能)与logos(词,讲话)的组合,意指对造型艺术和应用技艺进行论述;当它于17世纪在英国首次出现时,主要指各种应用技艺。在我国《辞海》(1979年版)中,“技术”被解释为“人类在利用自然和改造自然的过程中积累起来并在生产劳动中体现出来的经验和知识,也泛指其他操作方面的技巧”。陈昌曙认为,技术“是指生产过程中的劳动手段(如设备)、工艺流程和加工方法,属于社会的物质财富和创造物质财富的实践领域,是劳动技能、生产经验和科学知识的物化形态”。

技术与工程之间既相互区别又彼此联系。两者的区别主要表现为以下4个方面:第一,二者的内容和性质不同。技术是以发明为核心的活动,它体现为人类改造世界的方法、技巧和技能;工程则是以建造为核心的活动,“工程的建造过程,也就是科学、技术与社会的互动过程,并最终在工程中发挥科学、技术的社会功能、实现其价值的过程”。第二,二者“成果”的性质和类

型不同。技术活动成果的主要形式是发明、专利,技术技巧和技能(显现为技术文献或论文),它往往是在一定时间内有“产权”的私有知识;工程活动成果的主要形式是物质产品、物质设施,它直接地显现为物质财富本身。第三,二者的活动主体不同。技术活动的主体是发明,工程活动的主体是工程师以及工人、管理者、投资方等。第四,二者的任务、对象和思维方式不同。技术是探索带有普遍性的、可重复性的“特殊方法”,技术活动是利用科学原理和技术手段的发明创造过程。任何技术方法都必须具有“可重复性”。但是,任何工程项目都是一个相对独立完整的活动单元,其目的明确,在时间、空间上分布不均匀,规模一般比较大,需要周密的分工合作和严格的管理,牵涉到组织、管理、体制、文化等因素,具有独一无二的特征。

工程的概念最初主要用于指代与军事相关的设计和建造活动,比如,工程师最初指设计、创造和建造火炮、弹射器、云梯或其他用于战争的工具的人。近代之后,工程的含义越来越广泛。人们把有目的地控制和改造自然物、建造人工物,以服务于特定人类需要的行为都称为工程。在18世纪,职业化的民用工程师开始出现,他们是道路、桥梁和城市供水系统的设计者。1818年,英国民用工程师学会成立,这是工程师与传统意义上的工匠在职业划分上明确分离的重要标志。现代意义上的工程师们开始反思自身工作的特点和意义,并开始了对工程活动本质的追问,以明确工程师的身份特征。

1828年,Thomas Tredgold给英国民用工程师学会的信中,提出了此后在较长时间内被广泛接受的“工程”定义,即认为工程是驾驭源于自然界的力量以供人类使用并为人类提供便利的艺术。这个定义的特点在于:第一,把工程看作通过控制和变革自然界以驾驭和利用自然界力量的工具与技能;第二,突出工程的最终目的是为人类服务,为人们更好地利用自然界提供便利;第三,强调工程是一种艺术或创造,但并不限于军事方面。这一定义也往往被认为预设了“工程是价值中立的”这种思想。

随着工业化进程的推进,人类对于自然力量的控制和利用越来越紧密地与近代以来的科学发现和技术发明联系在一起,因此,工程也往往被视为对科学和技术的应用。一些现代工程师也把是否具备和灵活应用现代科学技术知识作为工程师素养的重要方面,以进一步区别于传统的工匠与技师,这样,对工程的定义就较多地强调工程作为“科学知识的应用”。比如,1998年美国工程与技术认证委员会就曾经对工程职业做过这样的界定:工程是应用通过研究、经验和实践所得到的数学和自然科学知识,开发有效利用自然的物质和力量为人类利益服务的途径的职业。这种定义突出了工程活动与科学技术日益紧密的联系。但把工程视为科学知识的应用,往往易于忽视工程活动自身的创造性和自主性。20世纪后,工程活动在经济社会发展中扮演了越来越重要的角色。人们开始进一步反思工程的概念。一方面,逐步打破了“工程是价值中立的”这种观念,开始从社会和伦理维度对工程活动进行探讨。工程与伦理的关系成为重要的理论和实践问题。另一方面,进一步探讨科学、技术与工程之间的关系,逐渐摒弃把工程单纯视为“是科学的应用”的这种认识。

在现代社会,工程概念的应用更加广泛,也形成了狭义的工程概念和广义的工程概念。广义的工程概念认为,工程是由一群人为达到某种目的,在一个较长时间周期内进行协作活动的过程。这种广义的理解强调众多主体参与的社会性,如“希望工程”等。狭义的工程概念则认为,工程是以满足人类需求的目标为指向,应用各种相关的知识和技术手段,调动多种自然与

社会资源,通过一群人的相互协作,将某些现有实体(自然的或人造的)汇聚并建造为具有预期使用价值的人造产品的过程。狭义的工程概念不仅强调多主体参与的社会性,而且主要是针对物质对象的,与生产实践密切联系,是运用一定的知识和技术得以实现的人类活动。

2.5.2 主要的工程伦理问题

工程不是单纯的科学技术在自然界中的运用,而是工程师、科学家、管理者乃至使用者等群体围绕工程这一内核所展开的集成性与建构性的活动。可以说,工程活动集成了多种要素,包括技术要素、经济要素、社会要素、自然要素和伦理要素等。其中,伦理要素关注的是工程师等行为主体在工程实践中如何“正当地行事”,其对于工程实践的顺利开展是必须的。而且工程中的伦理要素常常和其他要素“纠缠”在一起,使问题复杂化。将伦理维度运用到其他要素,就形成了工程伦理所关注的4个方面的问题,即工程的技术伦理问题、工程的利益伦理问题、工程的责任伦理问题和工程的环境伦理问题。

1. 工程的技术伦理问题

工程活动是一种技术活动,工程技术伦理即工程技术活动所涉及的伦理问题。由于长久以来一直存在技术中立的相关学术主张,对于工程中的技术活动是否涉及道德评价和道德干预也存在较大争议。例如,技术工具论者认为,技术是一种手段,本身并无善恶。技术自主论者则认为,技术具有自主性。技术活动必须遵从自然规律,并不以人的主观意识为转移。与此相对,科学知识社会学等相关领域的学者则认为,不仅技术,就连我们作为客观评价标准的科学知识也是社会建构的产物,与人的主观判断和利益纷争紧密相连。工程中的技术活动本身具有人的参与性,是技术系统通过人与自然、社会等外界因素发生相互作用的过程。同样的技术,因建造者和组织者的不同,建造的工程千差万别,这说明人在应用技术的过程中在如何应用技术方面具有自主权。同时,人还具有选择运用何种技术、将技术运用于何种环境的自由,以上种种都是工程的技术活动中不可或缺的一环。

因此,在工程的技术活动中必须要考虑到技术运用的主体,而人是道德主体,人有进行道德选择的自由。可见,工程技术活动牵涉到伦理问题,工程中技术的运用和发展离不开道德评判和干预,道德评价标准应该成为工程技术活动的基本标准之一。

2. 工程的利益伦理问题

从建造方法上来看,工程是一种技术活动,从建造目标和应用价值方面来说,工程则是一种经济活动,其通过对科学技术的集成,实现特定的经济价值和社会价值,因此,在工程的建造过程中,涉及各种利益协调和再分配问题。随着科技的进步,工程建造进入大工程时代,工程牵涉的利益集团更为复杂,如工程的投资人和所有者、工程实施的组织者、工程方案的设计者、工程的建造者、工程的使用者,以及受到工程影响的其他群体。能够尽量公平地协调不同利益群体的相关诉求,同时争取实现利益最大化,是工程伦理的重要议题,也是工程活动所要解决的基本问题之一。

概括地说,工程活动中的利益关系可以从工程内部和工程外部两个方面进行分析。其中,工程内部的利益关系主要发生在工程活动各主体之间,例如工程计划环节不同出资人之间的利

益关系, 工程建造阶段工程师与管理人员、工人之间的利益关系, 工程建成之后建造者与监督人、使用者的利益关系等。工程外部的利益关系主要是指工程与外部社会环境、自然环境之间的利益关系, 例如工程在给一部分地区、一部分人带来特定利益的同时, 也会对另一部分地区和另一部分人产生不良影响。其中, 特定利益包括经济利益、文化利益、环境利益等, 这些利益又可分为短期利益和长期利益、直接利益和间接利益、局部利益和全局利益等。

工程的基本责任是为人类的生存和发展创造福祉, 因此, 如何通过工程活动平衡好各方利益, 在争取实现效益最大化的同时, 协调好各方利益, 兼顾效益与公平两个方面, 就成为工程中的利益伦理问题着力解决的核心问题, 同时也是衡量工程实践活动好坏的重要标准。

3. 工程的责任伦理问题

工程责任不但包括事后责任和追究性责任, 还包括事前责任和决策责任。工程师是工程责任伦理的重要主体, 工程伦理研究首先从研究工程师的职业规范和工程师责任开始。随着工程哲学和工程伦理学的逐步兴起和发展, 工程活动内部和外部的相关群体逐渐进入研究者视线, 包括投资人、决策者、企业法人、管理者以及公众都成为工程责任的主体, 他们也需要考虑工程的责任伦理问题。

不仅工程的责任伦理主体发生着改变, 责任伦理的内容也随着时代的变迁而改变。最初, 工程伦理准则主要是对工程师职责进行规范, 由于早期的工程源于军事, 因此准则中尤其强调工程师对上级的服从、忠诚和职业良知, 即“忠诚责任”。随着工程逐步民用化, 加之环境、资源、污染等问题日益凸显, 工程师通过工程建造, 在经济、政治甚至文化领域发挥着积极作用, 工程伦理开始强调工程师不仅需要忠于雇主, 同时他们对整个社会负有普遍责任, 人类福祉成为工程师伦理责任新的关注点, 工程师责任从之前的“忠诚责任”逐步转变为“社会责任”。之后, 随着工业化进程的加快, 各国相继出现生态危机。工程师伦理责任也开始从“社会责任”进一步延伸为“自然责任”。因此, 工程的环境伦理问题成为工程伦理关注的另一焦点。

4. 工程的环境伦理问题

环境污染问题的严重性是与近代工程技术的迅速发展、工业化程度的不断提高、人类对自然的开发力度逐渐加大直接相关的。工程造成的环境问题, 使得可持续发展成为必由之路。工程的环境伦理也由此受到普遍关注, 其不仅涉及工程设计和工程建造的安全与效率等基本准则, 还涉及工程原料的利用和工程从建造到使用过程中对环境的影响, 即在工程实践活动的各个环节都要力争减少对环境的负面影响, 实现工程的可持续发展。

现阶段, 我国的环境问题尤为突出, 如何协调保护环境与促进经济发展之间的关系, 逐步形成节约能源的产业结构, 实现经济的可持续发展是亟待解决的基本问题。现在的经济发展模式和企业经营方式大多数是以牺牲能源、消耗环境资源为代价, 换取某种经济增长和经济效益, 所以, 关注环境、保护环境就成为现实而迫切的挑战。

2.5.3 处理工程伦理问题的基本原则

伦理原则指的是处理人与人、人与社会、社会与社会利益关系的伦理准则。从不同的伦理学思想出发, 人们对什么是合乎道德的行为有不同的认识, 对应该遵循的伦理原则也有不同的

态度。但从总体上看,工程伦理要“将公众的安全、健康和福祉放在首位”。由此出发,从处理工程与人、工程与社会和工程与自然的关系这三个层面看,处理工程伦理问题要坚持以下三个基本原则。

1. 人道主义——处理工程与人的关系的基本原则

人道主义提倡关怀和尊重,主张人格平等,以人为本。其包括两条主要的基本原则,即自主原则和不伤害原则。其中,自主原则指的是所有的人享有平等的价值和普遍尊严,人应该有权利要求自己的最佳利益。实现自主原则的必要条件有两点:一是保护隐私,这一点是与互联网、信息相关的工程需遵从的基本原则;二是知情同意,这点在医学工程和计算机工程中被广泛运用。此外,不伤害原则指的是人人具有生存权,工程应该尊重生命,尽可能避免给他人造成伤害。这是道德标准的底线原则,无论何种工程都强调“安全第一”,即必须保证人的健康与人身安全。

2. 社会公正——处理工程与社会的关系的基本原则

社会公正原则用以协调和处理工程与社会各个群体之间的关系,其建立在社会正义的基础之上,是一种群体的人道主义,即要尽可能公正与平等,尊重和保障每一个人的生存权、发展权、财产权和隐私权等。这里的平等既包括财富的平等,也包括权利和机会的平等。具体到工程领域,社会公正体现为在工程的设计与建造过程中,需兼顾强势群体与弱势群体、主流文化与边缘文化、受益者与利益受损者、直接利益相关者与间接利益相关者等各方的利益。同时,不仅要注重不同群体间资源与经济利益分配上的公平公正,还要兼顾工程对不同群体的身心健康、未来发展、个人隐私等其他方面所产生的影响。

3. 人与自然和谐发展——处理工程与自然的关系的基本原则

自然是人类赖以生存的物质基础,人与自然的和谐发展是处理工程伦理问题的重要原则,这种和谐发展不仅意味着在具体的工程实践中注重环保,尽量减少对环境的破坏,同时还意味着对待自然方式的转变,即自然不再是机械自然观视域下的被支配客体与对象,而是具有自身发展规律和利益诉求。人类的工程实践必须遵从规律,这种规律又包含两大类:一类是自然规律,例如物理定律、化学定律等,这些规律具有相对确定的因果性,例如建筑不符合力学原理就会坍塌,化工厂排污处理不当就会污染环境;另一类是自然的生态规律,相比于自然规律,生态规律具有长期性和复杂性,例如大型水利工程、垃圾填埋场对水系生态系统和土壤生态系统的影响和可能的破坏往往需要多年才得以显现,与此同时,对自然环境和生态系统的破坏影响更为深远,后果也更难以挽回。因此,人与自然和谐发展需要工程的决策者、设计者、实施者以及使用者都了解和尊重自然的内在发展规律,不仅注重自然规律,更要注重生态规律。

以上三点是在作为整体的工程实践活动中处理工程伦理问题的基本原则。为规范人们的工程行为,结合不同种类的工程实践活动,如在水利、能源、信息、医疗等工程领域各自形成了相对独立的行为伦理准则。这些行为准则建立在工程伦理基本原则的基础上,兼顾了不同伦理思想和其他社会伦理原则的合理之处,结合具体实践的情境和要求制定。

2.5.4 工程师的职业伦理

职业伦理在工程师之间及在工程师和公众之间表达了一种内在的一致，即工程师向公众承诺他们将坚守章程的规范要求：①当涉及专家意见的职业领域时，促进公众的安全、健康与福祉；②确保工程师在他们专业领域中的能力（和持续的能力）。

作为明确的“工程师”职业，从出现至今已经过了三百余年的发展。工程师群体受到社会进步及科技进步的影响，其职业责任观发生了多次改变，归纳起来经历了从服从雇主命令，到“工程师的反叛”，到承担社会责任，再到对自然和生态负责四种不同的伦理责任观念的演变。工程师职业责任观的演变直接导致了工程师职业伦理章程的发展。在当今欧美国家，几乎所有的工程社团都把“公众的安全、健康与福祉”放在职业伦理章程第一款的位置，确保工程师个人遵守职业标准并尽职尽责，这成为现代工程师职业伦理章程的核心。无论是西方国家的工程师职业伦理章程，还是中国的工程师职业伦理章程，无一不突出强调工程师职业的责任。“责任的存在意味着某个工程师被指定了一项特别的工作或者有责任去明确事物的特定情形带来什么后果或阻止什么不好的事情发生”。因此，在工程师职业伦理章程中，责任常常归因于一种功利主义的观点，以及对工程造成风险的伤害赔偿问题。

具体来说，工程师责任包含三个层面的内容，即个人、职业和社会，相应地，责任区分为微观层面（个人）和宏观层面（职业和社会）。责任的微观层面由工程师和工程职业内部的伦理关系所决定；责任的宏观层面一般指的是社会责任，它与技术的社会决策相关。对责任的宏观层面的关注体现在西方国家各职业社团的工程伦理章程的基本准则中，美国全国职业工程师协会（NSPE）伦理准则、IEEE 伦理准则、ASCE 伦理准则等，都把“公众的安全、健康和福祉”作为进行工程活动优先考虑的方面。

对责任的微观层面的关注体现为：其一，各职业社团的工程伦理章程鼓励工程师思考自己的职业责任，比如“提高对技术的适当应用以及潜在后果的了解”或者“提高能力，以合理的价格在合理的时间内创造出安全、可靠和有用的高质量软件”。芬伯格（Andrew Feenberg）认为，工程师通过积极地参与到技术革新进程中，就能引导技术和工程朝向更为有利的方面发展，尽可能规避风险。这就期望工程师认真思考自己在当前技术和工程发展中的职业角色并为此承担责任，即必须能够在较大的技术和工程发展背景中考虑到自己行为的后果。其二，微观层面的责任要求作为职业伦理规范的一部分，它体现为促进工程师的诚实责任，即“在处理所有关系时，工程师应当以诚实和正直的最高标准为指导”，引导工程师在实践中养成诚实、正直的美德。